

Technische Universität Dresden
Institut für Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik

SYSTEMTHEORIE I/II

Übungsaufgaben – Prüfungsklausuren – Formelsammlung

Prof. Dr.-Ing. habil.
Helmut Schreiber

Prof. Dr.-Ing. habil.
Renate Merker

Vorwort zur 1. Auflage

Die vorliegende Aufgabensammlung wurde aus Übungsaufgaben zusammengestellt, die in den letzten drei Jahren in den rechnerischen Übungen im Lehrgebiet Systemtheorie behandelt wurden. Die Anordnung und Numerierung der Aufgaben erfolgt entsprechend der stofflichen Gliederung der Vorlesung:

Teil 1: Digitale Systeme	(Kapitel 1 bis 3)
Teil 2: Zeitdiskrete Systeme	(Kapitel 4 und 5)
Teil 3: Zeitkontinuierliche Systeme	(Kapitel 6 und 7)

Die genannten Kapitel sind als Lehrgebiet Systemtheorie I/II Bestandteil des Grundstudiums im Studiengang Elektrotechnik im 3. und 4. Semester. Das weiterführende Lehrgebiet Systemtheorie III enthält die Kapitel 8 bis 10 (Stochastische Systeme) und ist Pflichtfach im Hauptstudium für die Studienrichtung Informationstechnik (5. Semester). Außerdem wird im 6. bzw. 8. Semester noch ein Wahlpflichtfach „Stochastische Signale und Systeme“ angeboten. Eine Zusammenstellung von Übungsaufgaben zu den Lehrveranstaltungen Systemtheorie III und Stochastische Signale und Systeme erfolgt in einem weiteren Heft dieser Reihe.

Die vorliegende Aufgabensammlung enthält zusätzlich eine Auswahl von Prüfungsklausuren aus den letzten Jahren. Für eine der Prüfungsklausuren ist jeweils eine Bearbeitungszeit von 120 Minuten vorgesehen. Als Hilfsmittel für die Lösung der Prüfungsaufgaben dürfen die Formelsammlungen verwendet werden, die gleichfalls in dieser Aufgabensammlung mit enthalten sind.

Dresden, 01.04.1996

R. Merker, H. Schreiber

Vorwort zur 2., durchgesehenen Auflage

In Abstimmung mit der gleichzeitig im 4. Semester laufenden Lehrveranstaltung „Automatisierungstechnik“ müssen die Teile 2 und 3 in der Vorlesung in vertauschter Reihenfolge vorgetragen werden. Die oben angegebene Gliederung wird jedoch in diesem Heft beibehalten.

Außerdem wird gleichfalls in Abstimmung mit der oben genannten Lehrveranstaltung und in Übereinstimmung mit der in der englischsprachigen Literatur überwiegend anzutreffenden Schreibweise die komplexe Variable im Bildbereich der Laplace-Transformation nunmehr mit $s = \sigma + j\omega$ (anstelle bisher $p = \sigma + j\omega$) bezeichnet.

Herrn cand. ing. *H. Garten* danken wir für die freundliche Unterstützung bei der Überarbeitung dieses Lehrmaterials.

Dresden, 01.04.1999

R. Merker, H. Schreiber

Inhaltsverzeichnis

1	Mathematische Grundlagen	4
2	Statische digitale Systeme (Kombinatorische Automaten)	7
3	Dynamische digitale Systeme (Sequentielle Automaten)	9
4	Zeitdiskrete Signale und Systeme	12
5	Lineare zeitdiskrete Systeme	14
6	Zeitkontinuierliche Signale und Systeme	21
7	Lineare zeitkontinuierliche Systeme	24
P	Prüfungsklausuren	32
F	Formelsammlung	44

Übungsaufgaben

1 Mathematische Grundlagen

1.1 a) Man bestimme das kartesische Produkt $M_1 \times M_2$ für

$$\alpha) \quad M_1 = \{a, b, c\}, \quad M_2 = \{1, 2\}$$

$$\beta) \quad M_1 = \{x \mid 1 \leq x < 5\} \subset \mathbb{R}, \quad M_2 = \{y \mid -2 \leq y < 3\} \subset \mathbb{R}$$

und veranschauliche das Ergebnis grafisch!

b) Man bestimme die Potenzmenge $\underline{P}(M)$ für $M = \{1, 2, 3\}$!

c) Man bestimme die Mengenpotenz M^3 für $M = \{0, 1\}$!

d) Man gebe die Menge $N^M = \{f \mid f : M \rightarrow N\}$ für $M = \{a, b, c\}$ und $N = \{0, 1\}$ an und veranschauliche diese durch Graphen! Wieviel Abbildungen einer m -elementigen Menge M in eine n -elementige Menge N gibt es allgemein?

1.2 Man zeige durch Konstruktion einer bijektiven Abbildung, dass folgende Mengen gleichmächtig sind:

a) Menge $\mathbb{N}$ (natürliche Zahlen) mit Menge $\mathbb{N}^2$ (natürliche Zahlenpaare),

b) Menge der reellen Zahlen x aus dem Intervall $I_x = [a, b]$ mit der Menge aller reellen Zahlen y aus dem Intervall

$$I_y = [\alpha, \beta] \quad (a \neq \alpha, b \neq \beta; a, b, \alpha, \beta \text{ endlich}),$$

c) Menge $\mathbb{R}$ der reellen Zahlen mit der Menge aller reellen Zahlen aus dem Intervall $I = [0, 1] \subset \mathbb{R}$.

1.3 Gegeben sind die unendlichen Mengen

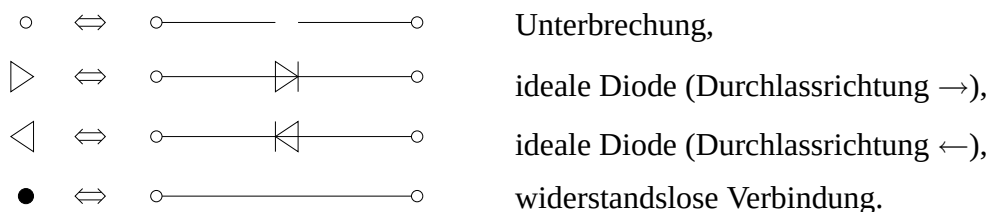
$$M = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\};$$

$$N = \{1, 2, 4, 8, 16, \dots\}.$$

a) Sind die Mengen M und N gleichmächtig? (Begründung!)

b) Man untersuche, ob die Strukturen $(M, +)$ und $(N, \cdot)$ isomorph sind!

1.4 Die Elemente einer Menge $N = \{\circ, \triangleright, \triangleleft, \bullet\}$ seien Zweipole, und zwar



Auf N werden zwei Operationen P (Parallelschaltung) und R (Reihenschaltung) eingeführt.

- Man stelle die Operationstabellen für P und R auf!
- Man zeige, dass (N, P, R) mit $(\underline{P}(\{a, b\}), \cup, \cap)$ isomorph ist!
- Es sei $\square_i$ ein beliebiges Element aus N . Man bestimme das Klemmenverhalten des Zweipols AB (Siehe Bild 1.4)!

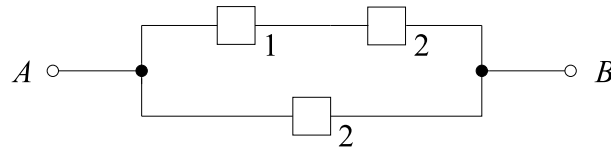


Bild 1.4

1.5 Mit Hilfe der Regeln der Schaltalgebra vereinfache man die folgenden Terme ($x_1, x_2, x_3, x_4 \in \mathbb{B} = \{0, 1\}$):

- | | |
|--|---|
| a) $x_1(\overline{x_1} \vee x_2)$ | d) $x_1x_2 \vee x_1\overline{x_2} \vee \overline{x_1}$ |
| b) $(x_1 \vee x_2x_3)x_1$ | e) $x_1(\overline{x_1} \vee x_2) \vee x_2(x_2 \vee x_3) \vee x_2$ |
| c) $(x_1 \vee x_2)(x_1 \vee \overline{x_2})\overline{x_1}$ | f) $\overline{(\overline{x_3} \vee x_2)x_2 \vee \overline{x_2}x_1x_4 \vee x_4}$ |

1.6 Für die in Bild 1.6 dargestellte Gatterschaltung bestimme man $y = f(x_1, x_2, x_3)$! Man vereinfache den erhaltenen Ausdruck und zeichne die vereinfachte Gatterschaltung auf!

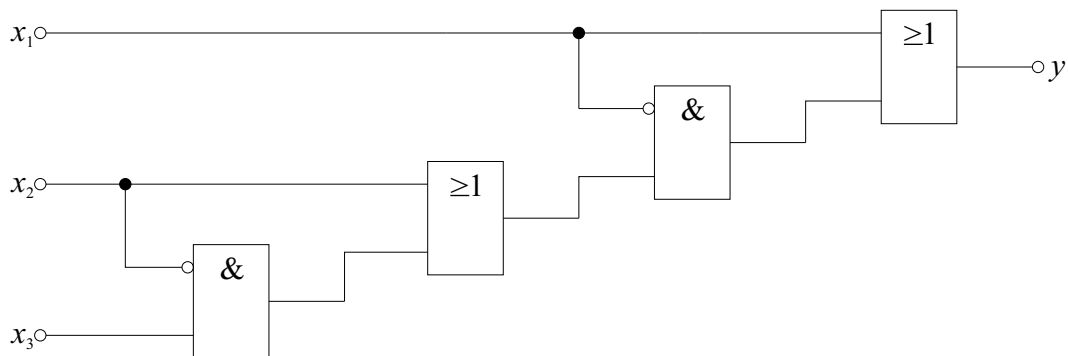


Bild 1.6

1.7 Durch die nachfolgend genannten Booleschen Terme

- $x_1x_2\overline{x_3} \vee x_1x_2 \vee x_1\overline{x_2}$
- $\overline{x_1}x_2\overline{x_3} \vee \overline{x_1}x_2x_3 \vee x_1x_2\overline{x_3} \vee x_1x_2x_3$
- x_1
- x_2
- $(x_1 \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_3})(x_1 \vee \overline{x_2} \vee x_3)(x_1 \vee x_2 \vee \overline{x_3})(x_1 \vee x_2 \vee x_3)$
- x_1x_2

sind sechs Schaltfunktionen

$$f_i : \mathbb{B}^3 \rightarrow \mathbb{B}, \quad f_i(x_1, x_2, x_3) = y_i \quad (i = 1, 2, \dots, 6)$$

gegeben.

- Stellen Sie die Schaltfunktionen durch Wertetabellen dar!
- Welche Schaltfunktionen sind äquivalent?
- Zeichnen Sie die f_2 und f_4 zugeordneten Gatterschaltungen!

1.8 Gegeben ist die Schaltfunktion $f : \mathbb{B}^3 \rightarrow \mathbb{B}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 \overline{x_2} \vee x_3$. Es sind äquivalente Gatterschaltungen zur Realisierung dieser Schaltfunktion anzugeben, welche

- beliebige Gatter
- nur Negations- und Und-Gatter
- nur NAND-Gatter
- nur NOR-Gatter

enthalten!

1.9 Durch die Gatterschaltung in Bild 1.9 wird eine Schaltfunktion $f : \mathbb{B}^5 \rightarrow \mathbb{B}$, $f(x_1, \dots, x_5) = y$ realisiert. Stellen Sie f

- durch einen Booleschen Term,
- durch eine zweckmäßig gewählte Wertetabelle dar!

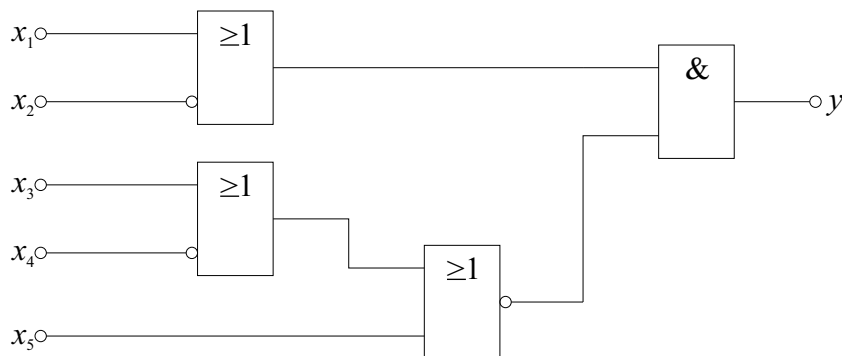


Bild 1.9

1.10 Geben Sie zur Realisierung der Schaltfunktionen

$$f_6 : \mathbb{B}^2 \rightarrow \mathbb{B}, y = f_6(x_1, x_2) = x_1 \dot{\vee} x_2 = x_1 \overline{x_2} \vee \overline{x_1} x_2 \quad (\text{Antivalenz})$$

und

$$f_9 : \mathbb{B}^2 \rightarrow \mathbb{B}, y = f_9(x_1, x_2) = x_1 \Leftrightarrow x_2 = \overline{x_1} \overline{x_2} \vee x_1 x_2 \quad (\text{Äquivalenz})$$

möglichst einfache Gatterschaltungen an, welche

- nur aus NAND-Gattern
- nur aus NOR-Gattern

aufgebaut sind! (Hinweis: Man beachte, dass $f_6(x_1, x_2) = \overline{f_9(x_1, x_2)}$ gilt!)

1.11 Geben Sie die kanonische disjunktive Normalform (KDNF) und die kanonische konjunktive Normalform (KKNF) einer Schaltfunktion $f : \mathbb{B}^3 \rightarrow \mathbb{B}$, $f(x_1, x_2, x_3) = y$ an, die genau dann den Wert 1 annimmt, wenn

a) mindestens zwei

b) genau zwei

Variable den Wert 1 haben!

1.12 Zu den folgenden durch Boolesche Terme gegebenen Schaltfunktionen

$$f : \mathbb{B}^3 \rightarrow \mathbb{B}$$

$$\alpha) \quad f(x_1, x_2, x_3) = \overline{x_1 \overline{x_2} \vee x_1 x_3} \vee \overline{x_1}$$

$$\beta) \quad f(x_1, x_2, x_3) = (\overline{x_1} \vee x_2) \overline{x_1} \vee \overline{x_1 x_2} \overline{x_2}$$

bestimme man

a) die kanonische disjunktive Normalform (KDNF),

b) die kanonische konjunktive Normalform (KKNF)!

1.13 Mit Hilfe einer Karnaugh-Tafel vereinfache man die folgenden durch Boolesche Terme gegebenen Schaltfunktionen f :

$$a) \quad f(x_1, x_2, x_3) = x_1 \overline{x_3} \vee x_2 (\overline{x_1} \vee x_3)$$

$$b) \quad f(x_1, x_2, x_3) = x_1 \vee \overline{x_1} (x_2 \vee \overline{x_2} x_3)$$

$$c) \quad f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 x_2 \vee x_3 x_4) (x_1 x_2 \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4})$$

$$d) \quad f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \overline{x_1} \overline{x_2} \vee \overline{x_4} \vee x_1 x_3 \vee x_2 x_3$$

2 Statische digitale Systeme (Kombinatorische Automaten)

2.1 Es ist ein kombinatorischer Automat zu entwerfen, mit dessen Hilfe zwei zweistellige Dualzahlen

$$a = (a_1, a_2) \quad \text{und} \quad b = (b_1, b_2) \quad (a_1, a_2, b_1, b_2 \in \{0, 1\})$$

miteinander verglichen werden können. Am Ausgang des Automaten soll $y = 1$ auftreten, falls die Dualzahlen gleich sind, andernfalls soll $y = 0$ sein. Man gebe eine Gatterschaltung unter Verwendung beliebiger Gatter mit zwei Eingängen an!

2.2 Die Beleuchtung eines Raumes mit Hilfe von drei Lampen L_1 , L_2 und L_3 soll durch einen kombinatorischen Automaten mit zwei Eingangsgrößen x_1 und x_2 gesteuert werden (siehe Bild 2.2).

Es gilt:

$y_i = 1$ Lampe L_i leuchtet,

$y_i = 0$ Lampe L_i leuchtet nicht ($i \in \{1, 2, 3\}$).

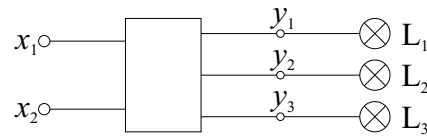


Bild 2.2

Folgende Bedingungen sind zu realisieren:

- a) L_1 soll leuchten, falls $x_1 = 1$ und $x_2 = 0$ ist;
- b) L_2 soll leuchten, falls $x_1 = 1$ oder $x_2 = 0$ ist, jedoch nur dann, wenn L_1 nicht leuchtet;
- c) L_3 soll leuchten, wenn weder L_1 noch L_2 leuchten.

Geben Sie eine Gatterschaltung zur Realisierung der Alphabettabbildung Φ an!

2.3 Gesucht ist eine Gatterschaltung mit 4 Eingängen und einem Ausgang (Bild 2.3) mit folgender Eigenschaft: Ist die Eingangsbelegung (i_1, i_2, i_3, i_4) die Binärdarstellung einer Primzahl i , so soll am Ausgang $y = 1$ gelten, andernfalls $y = 0$. (Die Zahl 1 soll hier mit zu den Primzahlen gezählt werden).

- a) Stellen Sie die Schaltfunktion
 $f : \mathbb{B}^4 \rightarrow \mathbb{B}, y = f(x_1, x_2, x_3, x_4)$
 durch eine Wertetabelle dar!

- b) Vereinfachen Sie die Schaltfunktion f
 mit Hilfe einer Karnaugh-Tafel!

- c) Zeichnen Sie die zugehörige Gatter-
 schaltung!

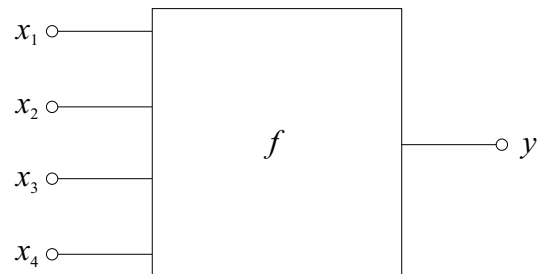


Bild 2.3

2.4 Ein kombinatorischer Automat (siehe Bild 2.4) soll folgende Bedingungen realisieren:

$$y(k) = \begin{cases} x_2(k), & \text{falls } x_1(k) = x_3(k) \\ 1, & \text{falls } x_1(k) \vee \overline{x_2(k)} \vee \overline{x_3(k)} = 0 \\ 0, & \text{falls } x_1(k)x_2(k)x_3(k) = 1 \\ x_3(k), & \text{falls } x_1(k) = x_2(k) \end{cases}$$

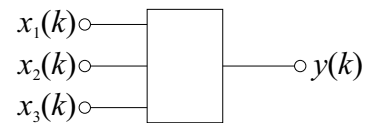


Bild 2.4

- a) Geben Sie $y(k) = \Phi(x_1(k), x_2(k), x_3(k))$ an!
- b) Zeichnen Sie eine Gatterschaltung zur Realisierung von Φ !
- c) Welches Wort y erhält man bei Eingabe von $x_1 = (1, 0, 0, 1)$, $x_2 = (0, 1, 0, 0)$,
 $x_3 = (0, 0, 1, 0)$ am Ausgang des Automaten?

2.5 Die Wirkungsweise des im Bild 2.5 dargestellten Multiplexers ist folgende: Je nach Belegung der Adresseingänge (a_0 und a_1) sollen die Informationseingänge

(x_i mit $i = 0, 1, 2, 3$) zum Ausgang durchgeschaltet werden, und zwar so, dass gilt:

$$y(k) = \begin{cases} x_0(k), & \text{falls } a_0(k) = 0 \text{ und } a_1(k) = 0 \\ x_1(k), & \text{falls } a_0(k) = 0 \text{ und } a_1(k) = 1 \\ x_2(k), & \text{falls } a_0(k) = 1 \text{ und } a_1(k) = 0 \\ x_3(k), & \text{falls } a_0(k) = 1 \text{ und } a_1(k) = 1. \end{cases}$$

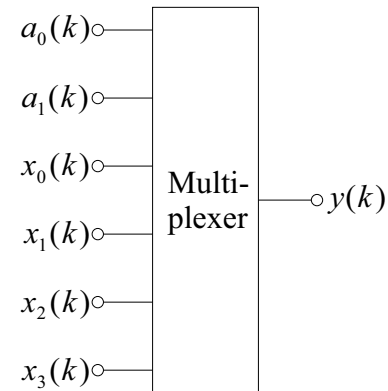


Bild 2.5

Geben Sie eine Gatterschaltung des Multiplexers an!

3 Dynamische digitale Systeme (Sequentielle Automaten)

3.1 Ein JK-Flipflop (siehe Bild 3.1) ist durch zwei Zustände ($Z = \{0, 1\}$) gekennzeichnet, und es gilt:

$$z(k+1) = \begin{cases} z(k), & \text{falls } x_J(k) = 0 \text{ und } x_K(k) = 0, \\ 0, & \text{falls } x_J(k) = 0 \text{ und } x_K(k) = 1, \\ 1, & \text{falls } x_J(k) = 1 \text{ und } x_K(k) = 0, \\ \overline{z(k)}, & \text{falls } x_J(k) = 1 \text{ und } x_K(k) = 1. \end{cases}$$



Bild 3.1

Am Ausgang gilt $y_1(k) = z(k)$ und $y_2(k) = \overline{z(k)}$.

- Stellen Sie die Zustandsgleichungen auf!
- Geben Sie eine Gatterschaltung an!
- Stellen Sie die Automatentabelle auf!
- Zeichnen Sie den Automatengraphen!

3.2 Zur Addition von zwei Dualzahlen x_1 und x_2 beliebiger (endlicher) Länge ist ein seriellles Addierglied zu entwerfen. Der Automat soll zwei Eingänge zur Eingabe der beiden zu addierenden Dualzahlen und einen Ausgang zur Ausgabe der Summe y haben. Hinweis: Der Zustand des Automaten im Takt $k + 1$ ergibt sich aus dem Übertrag der Addition im Takt k .

- a) Geben Sie eine Wertetabelle der Überföhrungs- und der Ergebnisfunktion an!
- b) Zeichnen Sie den Automatengraphen!
- c) Wie lauten die Zustandsgleichungen?
- d) Skizzieren Sie die zugehörige Gatterschaltung!
- 3.3** Man gebe die Automatentabelle und die Zustandsgleichungen des Automaten an, der durch den im Bild 3.3 dargestellten Automatengraphen beschrieben wird!

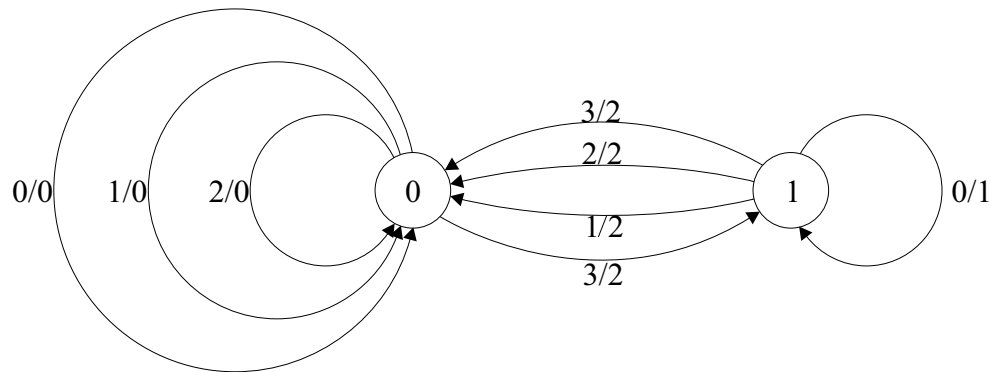


Bild 3.3

- 3.4** Es ist ein sequentieller Automat anzugeben, welcher bei Eingabe von $x = (0, 0, \dots, 0)$ am Ausgang die 0–1–Folge $y = (0, 1, 0, 1, \dots, 0, 1)$ liefert. Geben Sie eine Gatterschaltung mit den zugehörigen Zustandsgleichungen und dem erforderlichen Anfangszustand an!

3.5

- a) Bestimmen Sie in der Schaltung von Bild 3.5 das Ausgabewort y bei Eingabe von $x = (0, 0, 0, 1, 0, 0, 0)$, wenn sich der Automat im Anfangszustand $z(0) = 0$ befindet!
- b) Lässt sich die Schaltung durch Einsparung von Gattern vereinfachen? Gegebenenfalls zeichne man die vereinfachte Schaltung!
- c) Es ist eine möglichst einfache äquivalente Schaltung anzugeben, die außer dem Speicher nur NOR-Gatter enthält!

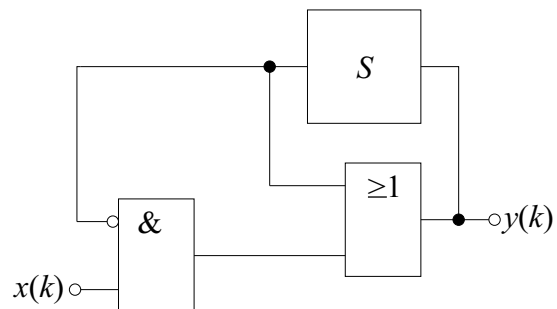


Bild 3.5

- 3.6** Von einem binären Mealy-Automaten sind die folgenden Zustandsgleichungen bekannt:

$$\begin{aligned} z_1(k+1) &= z_1(k)z_2(k) \vee x(k) \\ z_2(k+1) &= z_1(k) \\ y(k) &= z_1(k) \vee z_2(k)x(k) \end{aligned}$$

Man gebe die zugehörige Automatentabelle, den Automatengraphen und eine realisierende Schaltung an!

- 3.7 a) Für die im Bild 3.7 dargestellte Schaltung gebe man die Zustandsgleichungen an!
 b) Geben Sie das Ausgabewort y für alle möglichen Anfangszustände bei Eingabe von

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (1, 0, 1) \\ (0, 0, 1) \end{pmatrix}$$

an!

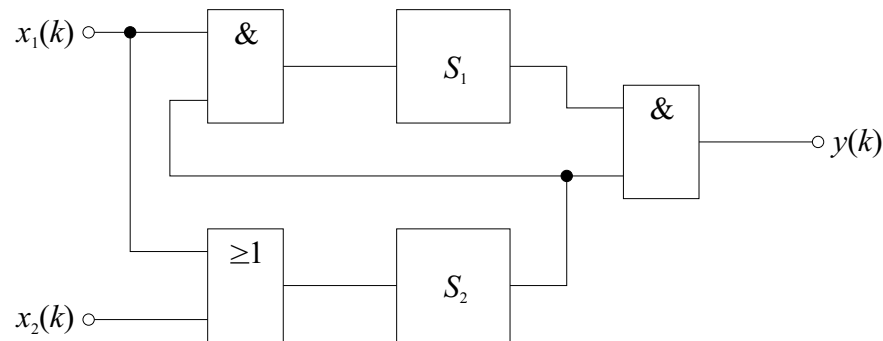


Bild 3.7

- 3.8 Das Verhalten einer Mausefalle ist durch ein Automatenmodell zu beschreiben! Man verwende folgende Alphabete:

$$X = \begin{cases} 0 & \text{Maus geht nicht in die Falle,} \\ 1 & \text{Maus geht in die Falle;} \end{cases}$$

$$Y = \begin{cases} 0 & \text{Maus bleibt frei,} \\ 1 & \text{Maus ist gefangen;} \end{cases}$$

$$Z = \begin{cases} 0 & \text{Feder der Falle ist nicht gespannt,} \\ 1 & \text{Feder der Falle ist gespannt.} \end{cases}$$

- a) Geben Sie den Automatengraphen und die Automatentabelle an!
 b) Geben Sie die Zustandsgleichungen an!
 c) Man zeichne die zugehörige Gatterschaltung („elektronisches Modell“ der Mausefalle)!

4 Zeitsdiskrete Signale und Systeme

4.1 Gegeben ist das zeitdiskrete Signal x :

$$x(k) = \begin{cases} k & k \in \{1, 2, 3\} \\ 6 - k & k \in \{4, 5, 6\} \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Skizzieren Sie $x(k)$ und geben Sie für folgende Signale y einen analytischen Ausdruck und eine Skizze an:

- a) $y = S^4(x) : \quad y(k) = x(k - 4) \quad (\text{Translation})$
- b) $y = \Delta x : \quad y(k) = x(k + 1) - x(k) \quad (\text{Vorwärtsdifferenz})$
- c) $y = \nabla x : \quad y(k) = x(k) - x(k - 1) \quad (\text{Rückwärtsdifferenz})$

4.2 a) Gegeben sind die im Bild 4.2 dargestellten zeitdiskreten Signale x_1 und x_2 :

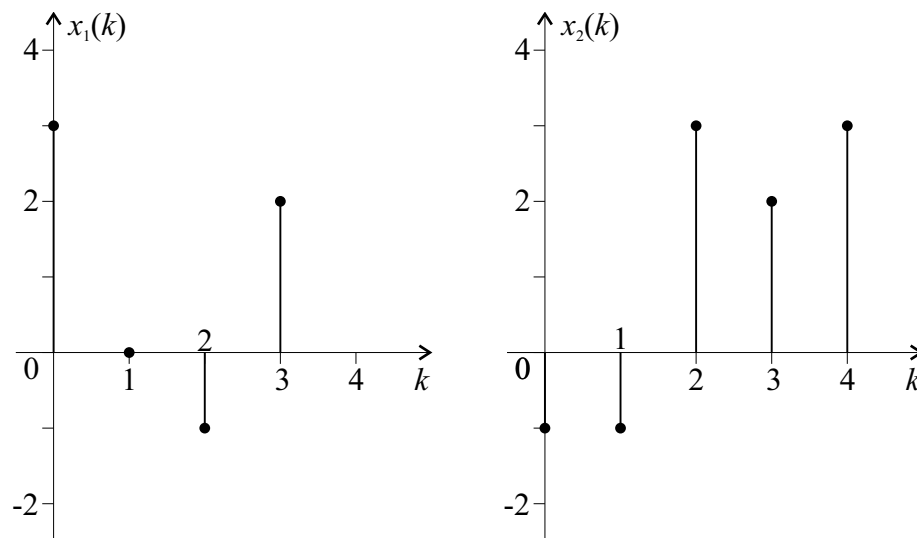


Bild 4.2

Geben Sie das Signal $y = x_1 * x_2$ an!

b) Für das zeitdiskrete Signal x mit

$$x(k) = \begin{cases} 1 & k \in \{0, 1, 2, 3, 4\} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

bestimme man $y = x * x$! Man stelle $x(k)$ und $y(k)$ grafisch dar!

c) Man falte ein beliebiges zeitdiskretes Signal x mit dem Impulssignal δ und diskutiere das Ergebnis!

Es gilt:
$$\delta(k) = \begin{cases} 1 & k = 0 \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

4.3 Gegeben seien zwei zeitdiskrete Signale x_1 und x_2 mit $x_1(k) = x_2(k) = 0$ für $k < 0$. Man zeige die Gültigkeit der Regel $\nabla(x_1 * x_2) = (\nabla x_1) * x_2$! (Das Symbol ∇ bezeichnet die Rückwärtsdifferenz).

4.4 Man zeichne ein aus Elementarsystemen aufgebautes statisches System auf, das die Alphabettabbildung

$$\Phi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad y(k) = \Phi(x_1(k), x_2(k)) = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 a_{ij} x_1^i(k) x_2^j(k) \quad (a_{ij} \in \mathbb{R})$$

realisiert!

4.5 Gegeben ist die lineare Differenzengleichung

$$y(k+2) + \frac{3}{2}y(k+1) + \frac{1}{2}y(k) = 0.$$

- Bestimmen Sie mit Hilfe des Ansatzes $y(k) = \lambda^k$ die allgemeine Lösung $y(k) = C_1 \lambda_1^k + C_2 \lambda_2^k$!
- Bestimmen Sie die Konstanten C_1 und C_2 für die Anfangsbedingungen $y(0) = 9$ und $y(1) = 6$!

4.6 Ein Guthaben (Startkapital K) wird mit einem Zinssatz von $q \cdot 100\%$ im Jahr angelegt. Am Ende eines jeden Jahres werden die Zinsen gutgeschrieben und ein konstanter Betrag x entnommen.

- Man stelle eine Differenzengleichung für die Entwicklung des Guthabens auf und diskutiere deren Lösung!
- Wieviel kann jährlich entnommen werden, wenn das Guthaben am Ende des N -ten Jahres aufgebraucht sein soll?

Zahlenbeispiel: $K = 10000$ DM; $q = 0,06$; $N = 10$ Jahre.

Hinweis: Man setze

$z(0) = K$	(Guthaben am Anfang des 1. Jahres)
$z(1)$	(Guthaben am Ende des 1. Jahres)
$\vdots$	
$z(k)$	(Guthaben am Ende des k -ten Jahres).

4.7 Die Zustandsgleichungen eines nichtlinearen dynamischen zeitdiskreten Systems sind wie folgt gegeben:

$$\begin{aligned} z(k+1) &= x(k) - \mu z^2(k) \\ y(k) &= z(k). \end{aligned}$$

Bestimmen Sie für $x(k) = 1$ ($k \in \{0, 1, 2, \dots\}$) und $z(0) = 0,2$ die Ausgabe $y(k)$ für $k \in \{0, 1, 2, \dots, 20\}$, wenn

- $\mu = 0,5$
 - $\mu = 0,9$
 - $\mu = 2$
- gilt! Diskutieren Sie das Ergebnis!

5 Lineare zeitdiskrete Systeme

5.1 Mit Hilfe der Summenformel für die geometrische Reihe

$$1 + q + q^2 + q^3 + \dots = \frac{1}{1 - q} \quad (|q| < 1)$$

bestimme man die Z-Transformierten folgender zeitdiskreter Signale x :

$$\begin{array}{ll} \text{a)} & x(k) = \begin{cases} 2^k & k = 0, 1, 2, \dots \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} & \text{b)} & x(k) = \begin{cases} 3 & k = 0, 2, 4, \dots \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \\ \text{c)} & x(k) = \begin{cases} 2^{\frac{k}{3}} & k = 0, 3, 6, \dots \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} & \text{d)} & x(k) = \begin{cases} 0 & k = 0, 3, 6, \dots \\ 1 & k = 1, 4, 7, \dots \\ 2 & k = 2, 5, 8, \dots \end{cases} \end{array}$$

5.2 Aus einer Korrespondenztabelle der Z-Transformation liest man für das zeitdiskrete Signal x :

$$x(k) = \begin{cases} e^{ak} & k = 0, 1, 2, \dots \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

die Korrespondenz

$$e^{ak} \mathbf{1}(k) \longleftrightarrow \frac{z}{z - e^a}$$

ab. Man bestimme mit Hilfe dieser Korrespondenz die Z-Transformierten folgender Signale x :

- a) $x(k) = \sin \Omega k \mathbf{1}(k)$
- b) $x(k) = \cosh \Omega k \mathbf{1}(k)$
- c) $x(k) = \cos(\Omega k - \varphi) \mathbf{1}(k)!$

5.3 Berechnen Sie durch inverse Z-Transformation $x(k)$ für

$$X(z) = \frac{2z}{2z^2 - 3z + 1}$$

- a) mittels Polynomdivision (für $k = 0, 1, 2, 3, 4$),
- b) mit Hilfe der Rekursionsformel (für $k = 0, 1, 2, 3, 4$),
- c) mit Hilfe der Residuenmethode (für beliebige $k = 0, 1, 2, \dots$)!

5.4 Die Z-Transformierte eines zeitdiskreten Signals x sei durch

$$X(z) = \frac{z^2 + 4z + 5}{z^2 + 2z + 1}$$

gegeben. Geben Sie allgemein $x(k)$ für beliebige $k = 0, 1, 2, \dots$ und speziell die Signalwerte $x(0)$ und $x(50)$ an!

5.5 Mit Hilfe der Z-Transformation löse man die Differenzengleichung

$$6y(k+2) + 5y(k+1) + y(k) = \cos k\pi$$

mit den Anfangsbedingungen $y(0) = 0$ und $y(1) = 0$!

5.6 a) Die Z-Transformierte eines diskreten Signals x sei durch $X(z)$ gegeben. Zeigen Sie, dass der Dämpfungssatz gilt:

$$a^k x(k) \circ \bullet X\left(\frac{z}{a}\right)!$$

b) Bestimmen Sie mit Hilfe einer Korrespondenztabelle die Z-Transformierten der durch

$$\alpha) \quad x(k) = a^k \mathbf{e}^{ak} \mathbf{1}(k)$$

$$\beta) \quad x(k) = (5k^2 - 3) a^k \mathbf{1}(k)$$

$$\gamma) \quad x(k) = \frac{1}{2} a^k \left(\cos \Omega k + \sqrt{3} \sin \Omega k \right) \mathbf{1}(k)$$

gegebenen zeitdiskreten Signale x !

5.7 Bestimmen Sie mit Hilfe der Residuenmethode die Signalwerte $x(k)$ ($k = 0, 1, 2, \dots$) für

$$X(z) = \frac{z^2 - z}{z^2 - 2z + 5}$$

und kontrollieren Sie die Lösung, indem Sie $x(0)$, $x(1)$, $x(2)$, $x(3)$ und $x(4)$ durch Polynomdivision berechnen!

5.8 Mit Hilfe der Regel

$$kx(k) \circ \bullet -z \frac{d}{dz} X(z)$$

und der Korrespondenz

$$\mathbf{1}(k) \circ \bullet \frac{z}{z-1} \quad \mathbf{1}(k) = \begin{cases} 1 & k = 0, 1, 2, \dots \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

bestimme man die Z-Transformierten für folgende Signale x :

$$\text{a) } x(k) = k \mathbf{1}(k)$$

$$\text{b) } x(k) = k^2 \mathbf{1}(k)$$

$$\text{c) } x(k) = k^3 \mathbf{1}(k)!$$

5.9 Am Ausgang eines linearen zeitdiskreten Systems (Bild 5.9) erhält man

$$y(k) = \begin{cases} 2 & k = 0 \\ 1 & k = 1 \\ 0 & \text{sonst,} \end{cases}$$

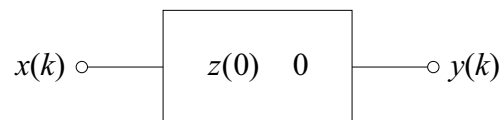


Bild 5.9

wenn das System im Nullzustand am Eingang durch $x(k) = \mathbf{1}(k)$ (Sprungsignal) erregt wird. Wie lautet die Gewichtsfolge dieses Systems?

5.10 Gegeben ist die in Bild 5.10 dargestellte Schaltung eines zeitdiskreten linearen Systems.

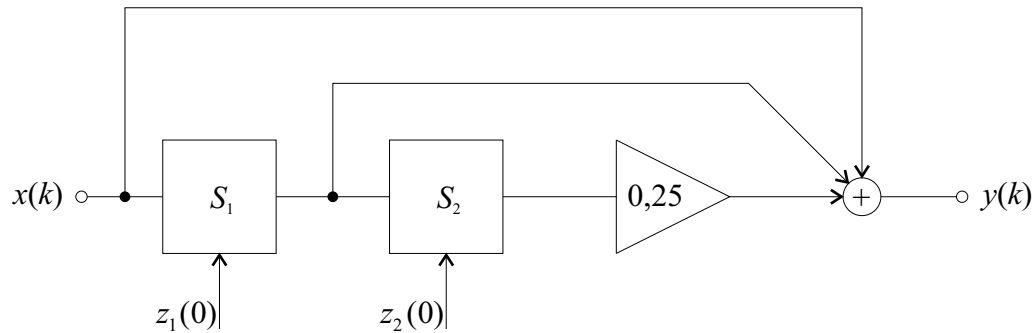


Bild 5.10

- Stellen Sie die Zustandsgleichungen auf!
- Geben Sie die Systemmatrizen A , B , C und D an!
- Bestimmen Sie die Gewichtsfolge $g(k)$!
- Bestimmen Sie die Ausgabe $y(k)$ für $k \geq 0$, wenn $z_1(0) = z_2(0) = 0$ und
$$x(k) = \begin{cases} 1 & k = 0, 1, 2, 3, 4 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$
gilt!

5.11 Für das in Bild 5.11 dargestellte lineare zeitdiskrete System im Nullzustand ($z_1(0) = 0$ und $z_2(0) = 0$) bestimme man

- die Zustandsgleichungen,
- die Systemmatrizen A , B , C , D ,
- die Fundamentalmatrix im Bild- und Zeitbereich,
- die Übertragungsfunktion,
- die Gewichtsfolge,
- die Ausgabe $y(k)$ für $x(k) = \mathbf{1}(k) = \begin{cases} 1 & k = 0, 1, 2, \dots \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$

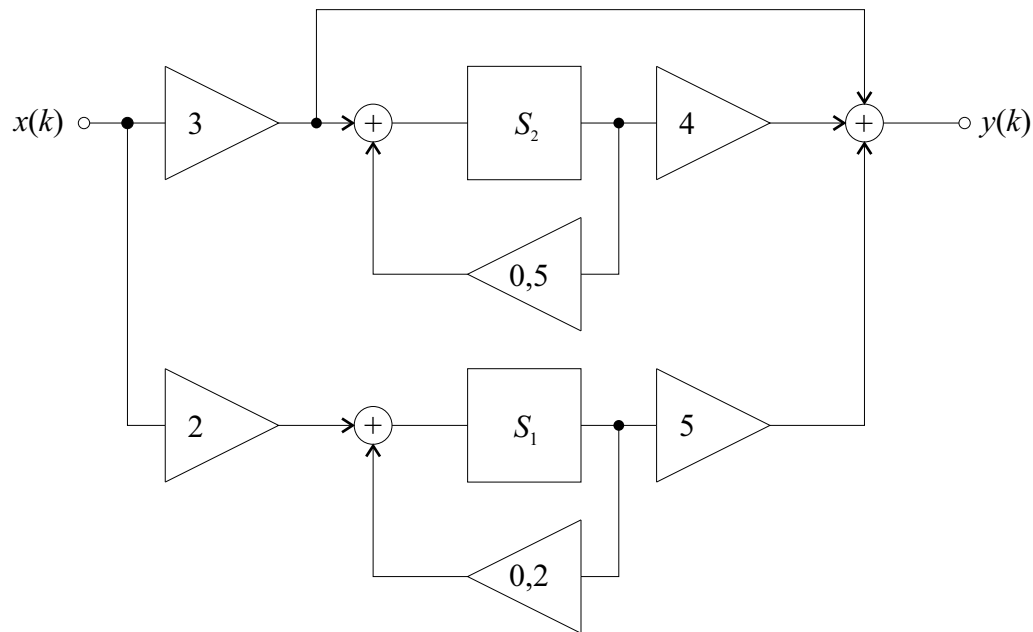


Bild 5.11

5.12 Ein zeitdiskretes Glättungsfilter soll im Zeitpunkt k am Ausgang den Mittelwert aus dem aktuellen und den beiden vorhergegangenen Eingangssignalwerten bilden.

- Wie lautet die Differenzengleichung?
- Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion!
- Geben Sie eine Schaltung des Filters an!
- Lesen Sie aus der Schaltung die Zustandsgleichungen des Filters ab und geben Sie die Systemmatrizen A , B , C und D an!
- Berechnen Sie aus den Systemmatrizen die Übertragungsfunktion und vergleichen Sie das Ergebnis mit der Lösung von b)!
- Bestimmen Sie die Impulsantwort des Systems und zeigen Sie, dass es sich um ein Filter mit endlicher Impulsantwort (FIR-Filter) handelt!

5.13 Für das in Bild 5.13 dargestellte lineare zeitdiskrete System im Nullzustand (d.h. es gilt $z_1(0) = 0$, $z_2(0) = 0$) bestimme man

- die Zustandsgleichungen,
- die Übertragungsfunktion,
- die Differenzengleichung!

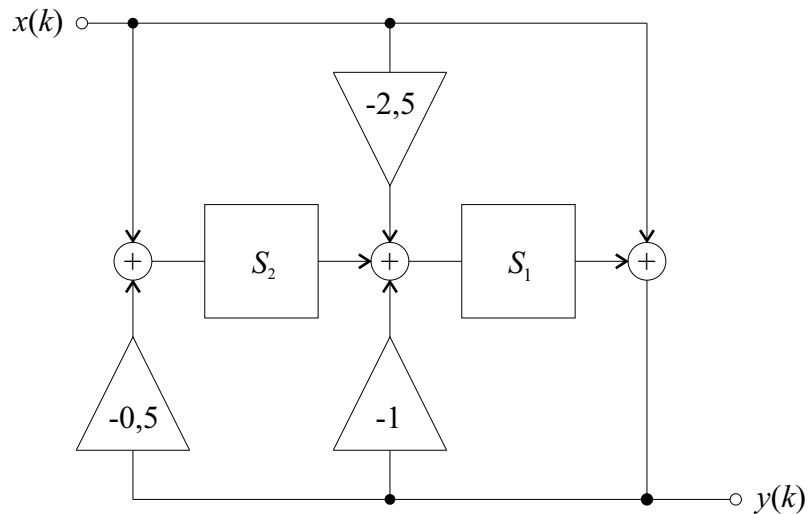


Bild 5.13

5.14 Ein lineares zeitdiskretes System im Nullzustand soll auf die Eingabe x :

$$x(k) = 3 \left(1 + (-1)^k \right) \mathbf{1}(k)$$

mit der Ausgabe y :

$$y(k) = 8 \left((-1)^k - (0,5)^{k+2} \right) \mathbf{1}(k)$$

reagieren.

- Wie lautet die Übertragungsfunktion?
- Wie lautet die Differenzengleichung?
- Geben Sie eine Realisierung des Systems an!
- Lesen Sie aus der Realisierung die Zustandsgleichungen ab und zeigen Sie, dass das System wirklich die in a) erhaltene Übertragungsfunktion hat!

5.15 Gegeben ist die in Bild 5.15 dargestellte Schaltung eines zeitdiskreten linearen Systems im Nullzustand ($z_1(0) = 0, z_2(0) = 0$). (Vgl. Aufgabe 5.10).

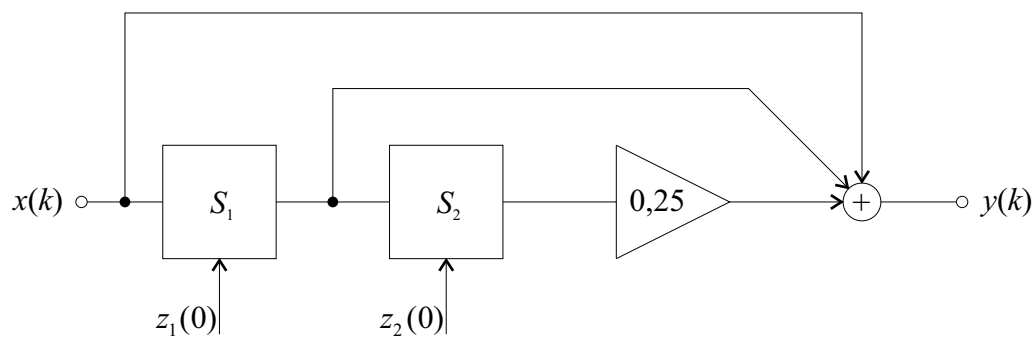


Bild 5.15

- a) Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion aus der Differenzengleichung!
- b) Berechnen und skizzieren Sie die Ortskurve des Frequenzganges $G(e^{j\Omega})$!
- c) Bestimmen Sie den Amplitudenfrequenzgang! (Skizze!)
- d) Bestimmen Sie den Phasenfrequenzgang! (Skizze!)
- e) Geben Sie das Ausgabesignal an, das man nach hinreichend langer Zeit ($k \rightarrow \infty$) am Ausgang erhält, falls am Eingang

$$x(k) = 5 \cos\left(\frac{\pi}{6}k - \frac{\pi}{4}\right) \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

eingetragen wird! (Gesucht ist also das stationäre Ausgabesignal!)

5.16 Gegeben sind die folgenden Übertragungsfunktionen G linearer zeitdiskreter Systeme:

a)

$$G(z) = \frac{z^2 + 1}{z^2 + z + 0.5}$$

b)

$$G(z) = \frac{z^2 + 1}{z^2 - z + 0.5}$$

c)

$$G(z) = \frac{z^2 + z + 0.25}{z^2}$$

d)

$$G(z) = \frac{z^2 + 1}{z^2}$$

Zeichnen Sie die Pol-Nullstellen-Pläne von $G(z)$ und stellen Sie durch Berechnung der Amplitudenfrequenzgänge

$$A(\Omega) = |G(e^{j\Omega})|$$

fest, welche Filtercharakteristiken die Systeme haben (Tiefpass, Hochpass, Bandpass, Bandsperre)!

5.17 Gesucht ist die Schaltung eines Bandpasses, der ein zeitdiskretes sinusförmiges Eingangssignal mit einer Frequenz $f = 8$ kHz ungedämpft hindurchlässt und bei den Frequenzen 0 kHz und 16 kHz ideal sperrt. Die Taktfrequenz beträgt $f_T = 32$ kHz.

a) Zeigen Sie, dass ein System mit der Übertragungsfunktion G :

$$G(z) = \frac{z^2 - 1}{8z^2 + 10}$$

hinsichtlich seines Amplitudenfrequenzganges diese Forderungen erfüllt!

- b) Weshalb ist das System trotzdem ungeeignet?
- c) Wie könnte man das System „brauchbar“ machen, ohne den Amplitudenfrequenzgang zu verändern?
- d) Geben Sie eine geeignete Schaltung an!

5.18 Gegeben ist das in Bild 5.18 dargestellte lineare zeitdiskrete System im Nullzustand (Digitalfilter)

- a) Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion!
- b) Berechnen Sie $A(\Omega)$ und $\varphi(\Omega)$ (Skizze für $V = 1$ und $V = 2$)!
- c) Wie groß muss die Verstärkung V gewählt werden, damit das Filter ein zeitdiskretes sinusförmiges Signal mit der Frequenz $f = 50$ Hz ideal sperrt (Netzfilter)? Die Taktfrequenz sei $f_T = 400$ Hz.
- d) Wie groß ist die Dämpfung des Filters gemäß c) für ein zeitdiskretes Signal mit $f = 60$ Hz (USA-Netz)?

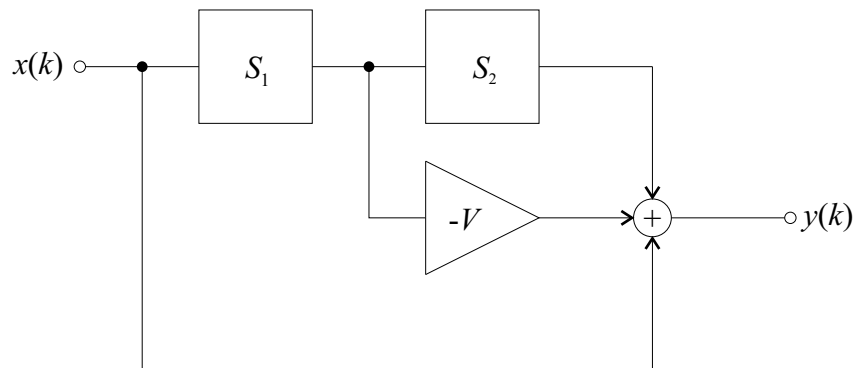


Bild 5.18

5.19 Gegeben ist die Übertragungsfunktion G :

$$G(z) = \frac{z^2 - 1}{2z^2}$$

eines zeitdiskreten linearen Systems. Man berechne und skizziere das Dämpfungs- und Phasenmaß! Handelt es sich um ein linearphasiges System?

6 Zeitkontinuierliche Signale und Systeme

6.1 Gegeben ist das in Bild 6.1 dargestellte Sprungsignal **1**. Man berechne

a) $x = \mathbf{1} * \mathbf{1}$

b) $y = \mathbf{1} * \mathbf{1} * \mathbf{1}$
und gebe $x(t)$ bzw. $y(t)$ an!

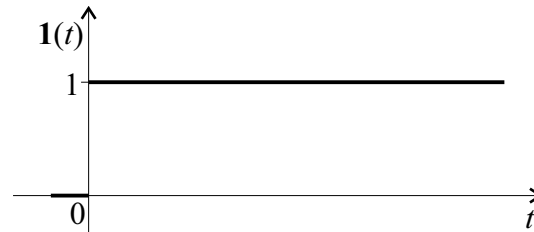


Bild 6.1

6.2

Man stelle das im Bild 6.2 dargestellte Signal x durch eine Summe zeitverschobener Sprungsignale dar und gebe $x(t)$ an!

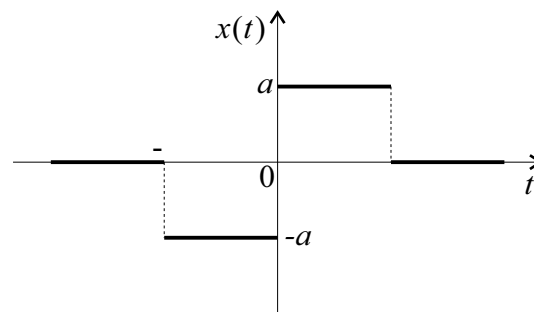


Bild 6.2

6.3

Man stelle das im Bild 6.3 dargestellte Signal x durch eine Summe zeitverschobener Rampensignale dar und gebe $x(t)$ an! Für das Rampensignal r gilt $r(t) = t \mathbf{1}(t)$ (**1**: Sprungsignal wie in Bild 6.1).

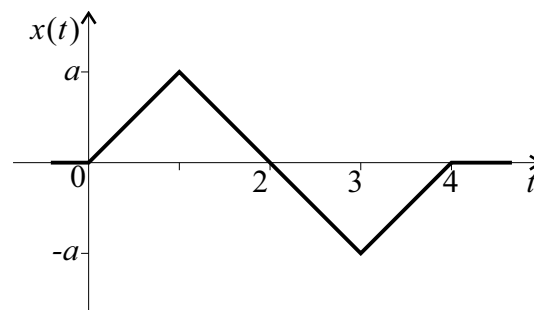


Bild 6.3

6.4 Für das zeitkontinuierliche Signal x :

$$x(t) = Ae^{-at^2} \quad (A \in \mathbb{R}, \quad a > 0)$$

veranschauliche man rechnerisch und grafisch die Vertauschbarkeit der Signaloperationen Differentiation und Translation:

$$S^\tau(D(x)) = D(S^\tau(x))!$$

6.5 Gegeben ist das in Bild 6.5 dargestellte Ausgangssignal eines elektrischen Geschwindigkeitsmessers (Tachogenerator) beim Bewegungsvorgang eines Fahrzeuges. Berechnen und skizzieren Sie die Zeitverläufe der Beschleunigung $a(t)$ und des zurückgelegten Weges $x(t)$!

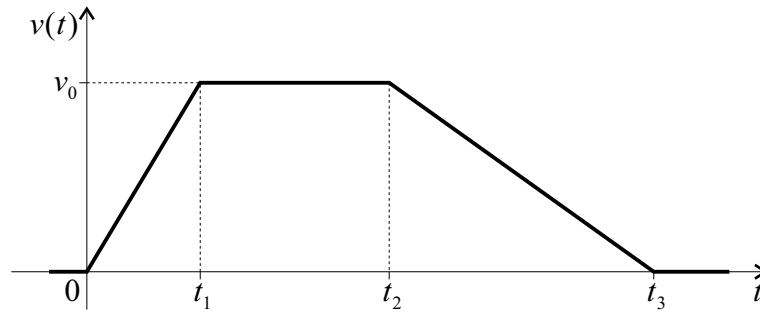


Bild 6.5

6.6 In der Schaltung Bild 6.6 sind die Widerstände durch die folgenden Strom-Spannungs-Kennlinien charakterisiert:

$$\begin{aligned} R_4: \quad i_4 &= \alpha_4 u_4^3 + \beta_4 u_4 & (\alpha_4 > 0, \beta_4 > 0), \\ R_5: \quad i_5 &= \beta_5 u_5 & (\beta_5 > 0), \\ R_6: \quad i_6 &= \alpha_6 u_6^3 & (\alpha_6 > 0). \end{aligned}$$

- Berechnen Sie $i_1(t) = f(u_1(t), u_2(t), u_3(t))$!
- Geben Sie ein aus Elementarsystemen (Verstärkern, Addier-, Multiplizier- und Potenzgliedern) aufgebautes statisches System an, das die in a) errechnete Funktion f realisiert!

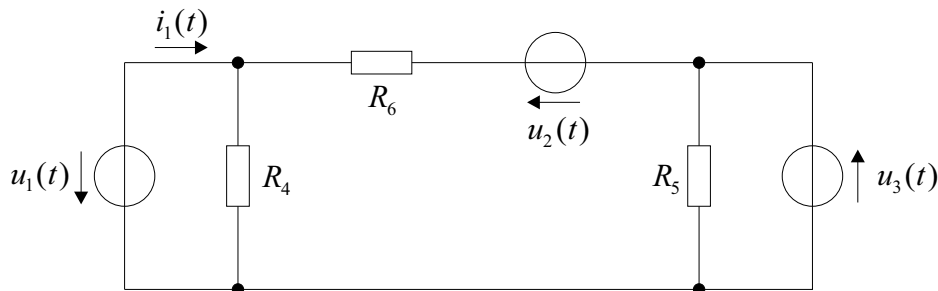


Bild 6.6

6.7 Für das im Bild 6.7 dargestellte nichtlineare statische System bestimme man $y_1(t)$, $y_2(t)$ und $y_3(t)$ falls

$$\begin{aligned} x_1(t) &= 2 + 0,01 \sin \omega_1 t \\ x_2(t) &= 1 + 0,01 \cos \omega_2 t \end{aligned}$$

gilt. Man löse die Aufgabe näherungsweise mit den Methoden zur Berechnung des Kleinsignalverhaltens!

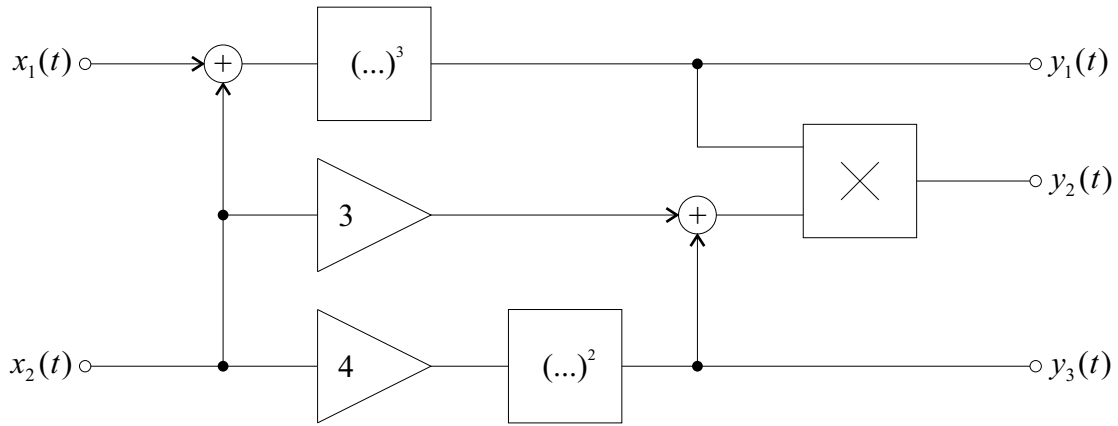


Bild 6.7

6.8 Für das in Bild 6.8 dargestellte dynamische zeitkontinuierliche System sind die Zustandsgleichungen aufzustellen!

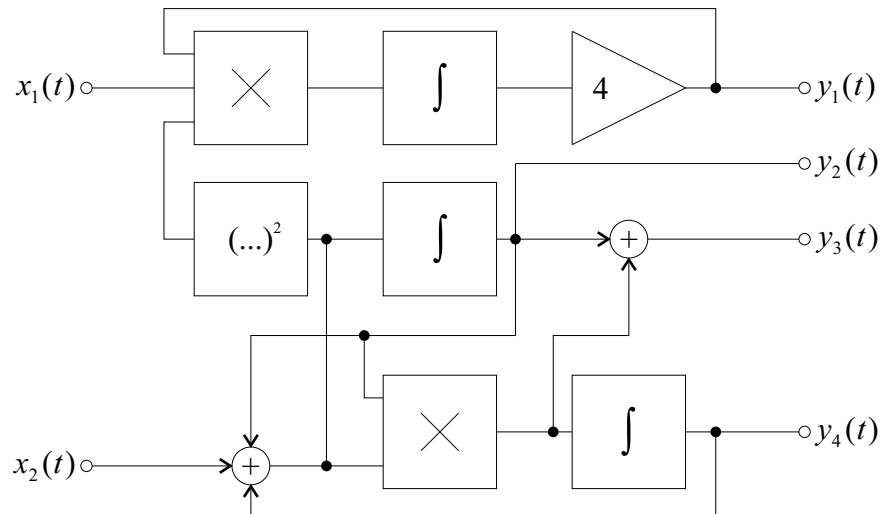


Bild 6.8

6.9 Gegeben ist das in Bild 6.9 dargestellte elektrische Netzwerk mit den folgenden Schaltelementen ($\alpha > 0, \beta > 0, \gamma > 0, \delta > 0$):

L_2	(lineare Induktivität) mit	$i_{L_2} = \alpha \Phi_2,$
C_2	(nichtlineare Kapazität) mit	$u_{C_2} = \beta Q_2^3,$
C_3	(lineare Kapazität) mit	$u_{C_3} = \gamma Q_3,$
R_3	(nichtlinearer Widerstand) mit	$i_{R_3} = \delta u_{R_3}^5.$

Man setze $\Phi_2(t) = z_1(t)$, $Q_2(t) = z_2(t)$, $Q_3(t) = z_3(t)$, $u_1(t) = x_1(t)$, $u_2(t) = x_2(t)$ sowie $i_1(t) = y(t)$ und stelle die Zustandsgleichungen auf!

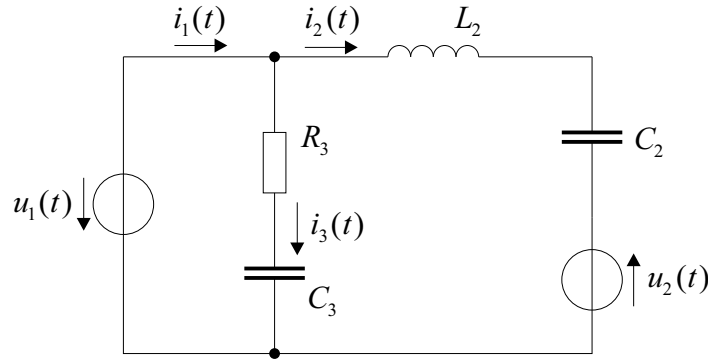


Bild 6.9

7 Lineare zeitkontinuierliche Systeme

7.1 Gegeben ist das in Bild 7.1 dargestellte periodische Signal x .

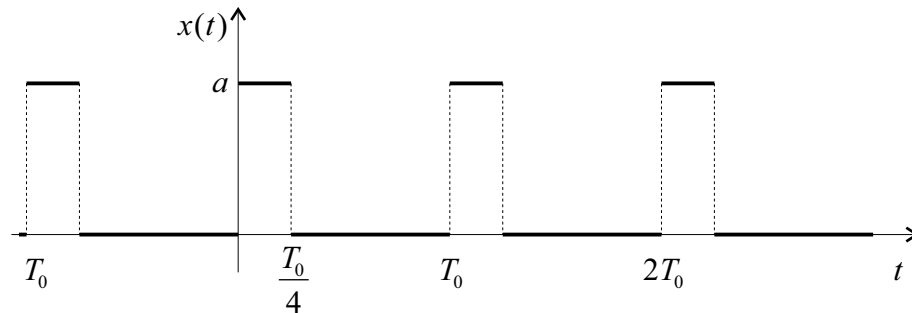


Bild 7.1

- Man stelle $x(t)$ als komplexe Fourier-Reihe dar!
 - Man stelle die Reihenkoeffizienten $c_k = c(\omega_k)$ für $k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4$ in der komplexen Ebene grafisch dar!
 - Man stelle das Amplitudenspektrum $|c(\omega_k)|$ über k grafisch dar!
- 7.2 Für das in Bild 7.2 dargestellte zeitkontinuierliche (nichtperiodische) Signal x bestimme man

- das komplexe Fourier-Spektrum X :

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt,$$

- das Amplitudenspektrum $|X(\omega)|$ und
- das Phasenspektrum $\arg X(\omega)$!

- Man stelle $|X(\omega)|$ und $\arg X(\omega)$ qualitativ grafisch dar!

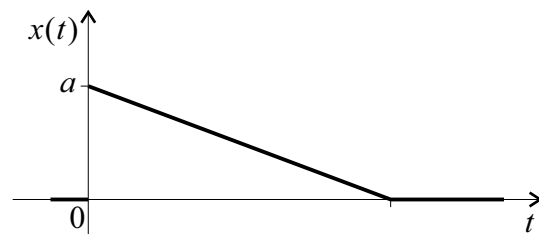


Bild 7.2

7.3 Berechnen Sie die Laplace-Transformierten folgender Signale x :

a) $x(t) = a \mathbf{1}(t - \tau) \quad (\tau > 0),$

b) $x(t) = t \mathbf{1}(t),$

c) $x(t) = e^{\alpha t} \cos \beta t \mathbf{1}(t)!$

7.4 Die Laplace-Transformierte eines Signals x sei durch $X(s)$ gegeben. Man zeige die Gültigkeit folgender Regeln der Laplace-Transformation:

a) $x(at) \circ \bullet \frac{1}{a} X\left(\frac{s}{a}\right) \quad (a > 0, \text{ Ähnlichkeitssatz}),$

b) $x(t - \tau) \circ \bullet e^{-s\tau} X(s) \quad (\tau > 0, \text{ Verschiebungssatz})!$

c) Aus einer Korrespondenztabelle der Laplace-Transformation liest man ab:

$$\cos^2 t \mathbf{1}(t) \circ \bullet \frac{s^2 + 2}{s(s^2 + 4)}.$$

Bestimmen Sie die Laplace-Transformierten von

$\alpha) \cos^2 \omega_0 t \mathbf{1}(t) \quad (\omega_0 > 0), \quad \beta) \cos^2 \omega_0(t - \tau) \mathbf{1}(t - \tau) \quad (\tau > 0)!$

7.5 Mit Hilfe der Korrespondenzen $\mathbf{1}(t) \circ \bullet \frac{1}{s}$ und $t \mathbf{1}(t) \circ \bullet \frac{1}{s^2}$ bestimme man die Laplace-Transformierten für folgende Signale x (Bild 7.5 a, b, c):

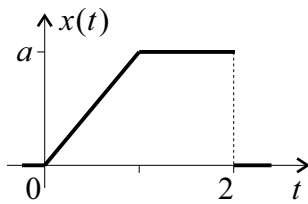


Bild 7.5a

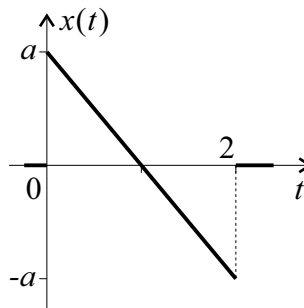


Bild 7.5b

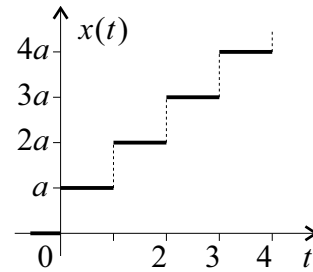


Bild 7.5c

7.6 Mit Hilfe der Residuenmethode berechne man $x(t)$ für

a) $X(s) = \frac{s^2}{(s+1)^3}$

b) $X(s) = \frac{s}{s^2 - 16}!$

7.7 Gegeben ist

$$X(s) = \frac{s - 4}{s^3 + s^2 - 6s}$$

Man bestimme $x(t)$

a) durch Partialbruchzerlegung,

b) mit Hilfe der Residuenmethode!

7.8 Man bestimme $x(t)$ durch inverse Laplace-Transformation für

a)

$$X(s) = \frac{a}{\tau s^2} (1 - e^{-s\tau}) - \frac{a}{s} e^{-2s\tau} \quad (\tau > 0),$$

b)

$$X(s) = \frac{s e^{-s\tau}}{s^2 + 4} \quad (\tau > 0)!$$

Stellen Sie $x(t)$ für die beiden Fälle grafisch dar!

7.9 Man löse die Differentialgleichung

$$\dot{x}(t) + 3x(t) = e^{2t} - 2$$

für $t > 0$ mit der Anfangsbedingung $x(+0) = 0$ mit Hilfe der Laplace-Transformation!

7.10 a) Für die in Bild 7.10 dargestellte lineare RLC -Schaltung mit der Eingabe $x(t) = u(t)$ und der Ausgabe $y(t) = u_L(t)$ sind die Zustandsgleichungen mit

$$\begin{aligned} z_1(t) &= i_L(t) \\ z_2(t) &= u_C(t) \end{aligned}$$

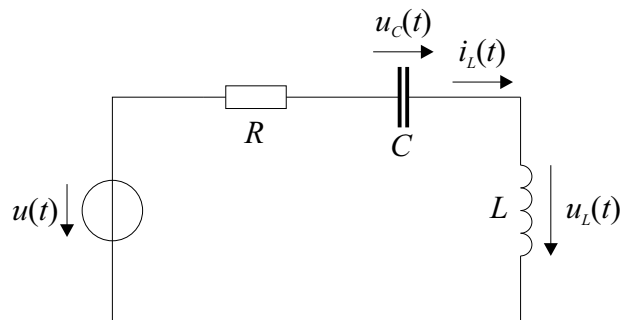


Bild 7.10

aufzustellen!

b) Geben Sie die Systemmatrizen A , B , C und D an!

c) Wie lautet die das System beschreibende Differentialgleichung?

7.11 Für einen Gleichstrommotor mit Last (Eingabe: $x(t) = u(t)$, Ausgabe: $y(t) = \alpha(t)$ (Drehwinkel)) sind die folgenden Differentialgleichungen gegeben:

$$\begin{aligned} L\dot{i}(t) + Ri(t) + K\dot{\alpha}(t) &= u(t) \\ \Theta\ddot{\alpha}(t) + \rho\dot{\alpha}(t) - Ki(t) &= 0. \end{aligned}$$

Hierbei bezeichnen

L Ankerinduktivität,
 R Ankerwiderstand,
 i Ankerstrom,

Θ Trägheitsmoment,
 ρ Reibungskoeffizient,
 K Motorkonstante.

a) Man führe den Zustand

$$z(t) = \begin{pmatrix} z_1(t) \\ z_2(t) \\ z_3(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha(t) \\ \dot{\alpha}(t) \\ i(t) \end{pmatrix}$$

ein und stelle das Zustandsgleichungssystem in Matrizenform auf!

b) Man gebe eine Schaltung zur Realisierung der Zustandsgleichungen an!

7.12 Ein lineares zeitkontinuierliches System werde durch die Differentialgleichung

$$\ddot{y}(t) + 5\dot{y}(t) + 4y(t) = x(t)$$

beschrieben.

a) Stellen Sie die Zustandsgleichungen auf!

Variante 1: Wählen Sie den in der Vorlesung gegebenen Ansatz!

Variante 2: Führen Sie $z_1(t) = y(t)$ und $z_2(t) = \dot{y}(t)$ ein!

b) Geben Sie eine Schaltung des Systems an!

c) Wie lautet die Fundamentalmatrix im Bildbereich und im Zeitbereich?

d) Wie lautet die Übertragungsfunktion?

e) Wie lautet die Gewichtsfunktion (Impulsantwort)?

f) Wie lautet $y(t)$ für $z_1(t) = z_2(t) = 0$, falls $x(t) = e^{-t}\mathbf{1}(t)$ gilt?

7.13 Ein lineares System im Nullzustand (Bild 7.13) reagiert auf die Eingabe $x(t) = A\mathbf{1}(t)$ mit der Ausgabe

$$y(t) = A e^{-\frac{t}{\tau}} \mathbf{1}(t) \quad (\tau > 0).$$

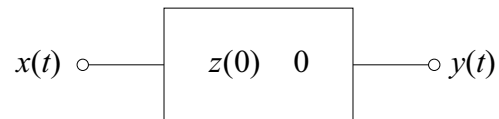


Bild 7.13

Bestimmen Sie für dieses System

a) die Übertragungsfunktion und deren Pol-Nullstellen-Plan,

b) die Reaktion $\tilde{y}(t)$ auf die Eingabe $\tilde{x}(t) = at\mathbf{1}(t)$!

7.14 Bestimmen Sie die Übertragungsfunktionen in Bild 7.14 (Eingabe u_1 , Ausgabe u_2):

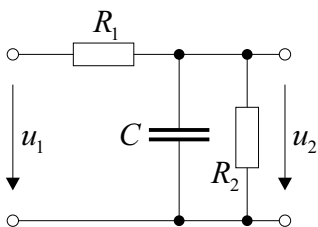


Bild 7.14a

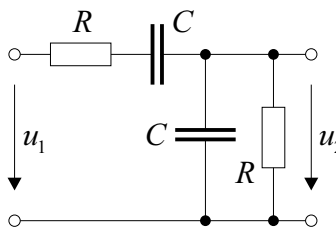


Bild 7.14b

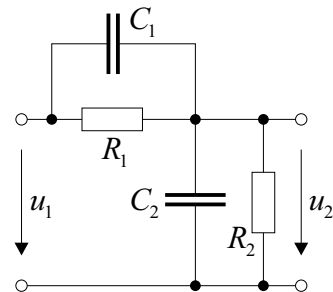


Bild 7.14c

7.15 Berechnen Sie die Ausgangsspannung $u_2(t)$ in Aufgabe 7.14 b) für

$$u_1(t) = U_0 e^{-at} \mathbf{1}(t) \quad (a > 0)$$

a) allgemein,

b) mit den Zahlenwerten $U_0 = 10\text{V}$, $C = 1\mu\text{F}$, $R = 1\text{M}\Omega$, $a = 1\text{s}^{-1}$!

7.16 a) Berechnen Sie die Spannung $u_2(t)$ in der Schaltung Bild 7.16a, wenn die Spannung $u_1(t)$ den in Bild 7.16b dargestellten Zeitverlauf hat!

b) Skizzieren Sie den in a) berechneten Zeitverlauf von $u_2(t)$ qualitativ!

c) Welche Spannung $u_2(t)$ erhält man, wenn

$$u_1(t) = U_1 \sin \omega_1 t \mathbf{1}(t) = \begin{cases} U_1 \sin \omega_1 t & (t \geq 0), \\ 0 & (t < 0)? \end{cases}$$

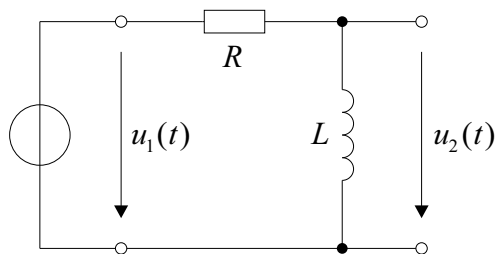


Bild 7.16a

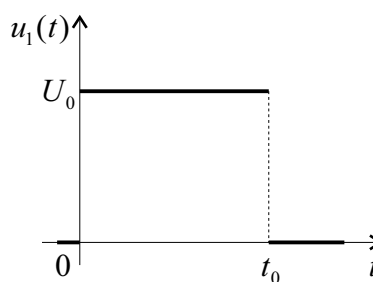


Bild 7.16b

7.17 Gegeben ist das in Bild 7.17 dargestellte RC -Netzwerk im Nullzustand.

a) Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion G :

$$G(s) = \frac{I(s)}{U(s)} !$$

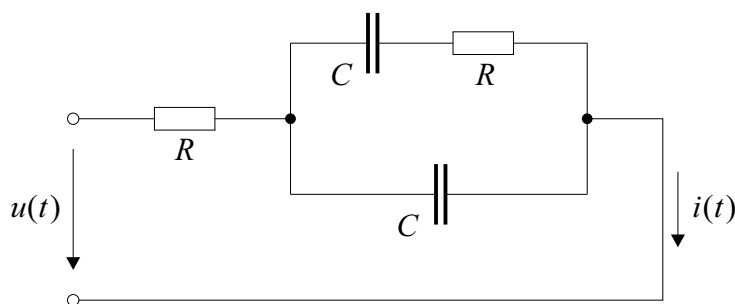


Bild 7.17

b) Bestimmen Sie den Strom $i(t)$ für $u(t) = U_0 \mathbf{1}(t)$ (Einschalten einer Gleichspannung U_0 zur Zeit $t = 0$)!

7.18 Gegeben ist die in Bild 7.18 dargestellte Schaltung im Nullzustand mit

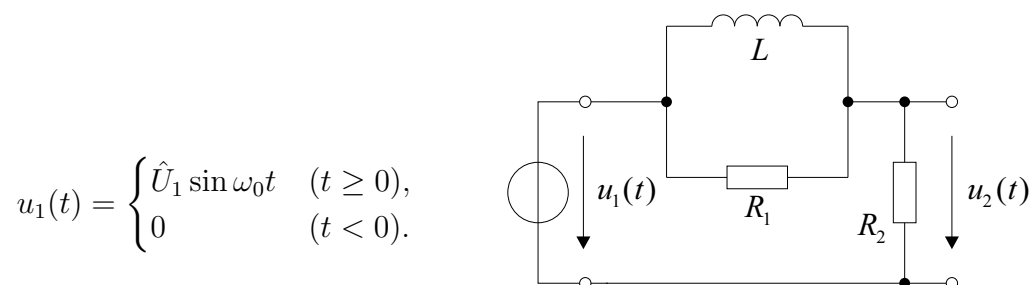


Bild 7.18

- Bestimmen Sie $u_2(t)$ für $t \geq 0$ und geben Sie den stationären und den flüchtigen Vorgang an!
- Skizzieren Sie den Pol-Nullstellen-Plan der Übertragungsfunktion dieses Systems!
- Berechnen Sie den Amplituden- und den Phasenfrequenzgang dieses Systems! Stellen Sie Amplituden- und Phasenfrequenzgang qualitativ grafisch dar!

7.19 Für die in Bild 7.19 dargestellte Schaltung bestimme man

- die Übertragungsfunktion,
- die Ausgangsspannung $u_2(t)$ für $u_1(t) = U_0 \mathbf{1}(t)$,
- den Amplitudenfrequenzgang $A(\omega)$,
- den Phasenfrequenzgang $\varphi(\omega)$.

Zu b) bis d) sind Skizzen anzugeben!

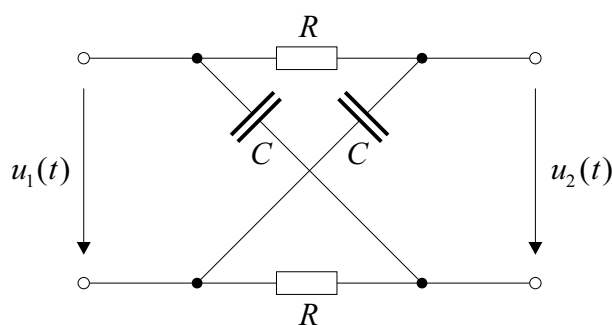


Bild 7.19

7.20 Von einem linearen System im Nullzustand wurde die Sprungantwort

$$y(t) = \left(e^{-\frac{t}{2\tau}} - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \mathbf{1}(t) \quad (\tau > 0)$$

(Reaktion des Systems auf $x(t) = \mathbf{1}(t)$) bestimmt. Geben Sie für dieses System an:

- die Übertragungsfunktion,
- den Pol-Nullstellen-Plan der Übertragungsfunktion,

- c) die Gewichtsfunktion (Impulsantwort) mit Skizze,
- d) den Amplitudenfrequenzgang. Der Amplitudenfrequenzgang ist näherungsweise durch ein Bode-Diagramm darzustellen!

7.21 Gegeben sind die Polynome

a) $f_a(s) = s^3 + 2s^2 + s + 3$

b) $f_b(s) = s^4 + 3s^3 + 5s^2 + 4s + 2.$

Man untersuche mit Hilfe des Hurwitz-Kriteriums, ob diese Polynome nur Nullstellen mit negativem Realteil haben! Überprüfen Sie das Ergebnis mit Hilfe des Ortskurvenkriteriums!

7.22 Ein Regelungssystem für die Spannungsregelung bei einem Drehstromgenerator habe die Übertragungsfunktion G :

$$G(s) = \frac{1}{T_R T_1 T_2 s^3 + T_R (T_1 + T_2) s^2 + T_R (1 + V) s + V}.$$

Wie groß ist $V > 0$ zu wählen, damit das System stabil bleibt? ($T_R > 0, T_1 > 0, T_2 > 0$)
Welches Ergebnis erhält man für das Zahlenbeispiel $T_1 = 0,5s, T_2 = 3s, T_R = 0,15s$?

7.23 Zerlegen Sie die Übertragungsfunktion G :

$$G(s) = \frac{(s+1)(s-2)(s-3)}{(s^2+2s+2)(s+5)} = G_A(s)G_M(s)$$

so in zwei Faktoren, dass G_A Übertragungsfunktion eines Allpasses und G_M Übertragungsfunktion eines Mindestphasensystems ist!

7.24 Ein Gleichstromgenerator mit konstanter Erregung wird durch das Differentialgleichungssystem

$$\begin{aligned} L\dot{i}(t) + Ri(t) &= K\omega(t) \\ \Theta\dot{\omega}(t) + Ki(t) &= m(t) \end{aligned}$$

beschrieben. Hierbei bezeichnen L die Ankerinduktivität, R den Gesamtwiderstand im Ankerstromkreis, i den Ankerstrom, ω die Winkelgeschwindigkeit des Ankers, m das Antriebsmoment, Θ das Trägheitsmoment und K die Generatorkonstante. Außerdem gilt der Zusammenhang

$$\left(\frac{R}{2L}\right)^2 > \frac{K^2}{\Theta L}.$$

- a) Man stelle die Zustandsgleichungen in Matrizenform auf!
Hinweis: $i(t)$ und $\omega(t)$ bezeichnen den Zustand, das Antriebsmoment $m(t)$ die Eingabe und der vom Generator erzeugte Strom $i(t)$ die Ausgabe.
- b) Berechnen Sie die Fundamentalmatrix im Bildbereich und die Übertragungsfunktion!

- c) Was erhält man für den Strom $I(s)$ im Bildbereich, wenn von der Zeit $t = 0$ an ein konstantes Antriebsmoment wirkt, d.h. $m(t) = M_0 \mathbf{1}(t)$, unter Berücksichtigung des Anfangszustandes $i(0) = I_0, \omega(0) = \omega_0$?
- d) Welcher Strom $i(t)$ ergibt sich unter diesen Bedingungen?
- e) Für $i(0) = 0$ und $\omega(0) = 0$ skizziere man qualitativ den Anlaufvorgang $i(t)$ für $t \geq 0$!
- f) Ist das System stabil?

7.25 Für die in Bild 7.10 (Aufgabe 7.10) dargestellte RLC-Reihenschaltung mit der Eingabe $u(t)$ und der Ausgabe $u_L(t)$ erhält man die Zustandsgleichungen

$$\begin{aligned} \dot{i}_L(t) &= -\frac{R}{L}i_L(t) - \frac{1}{L}u_C(t) + \frac{1}{L}u(t) \\ \dot{u}_C(t) &= \frac{1}{C}i_L(t) \\ u_L(t) &= -Ri_L(t) - u_C(t) + u(t) \end{aligned}$$

(Lösung von Aufgabe 7.10a).

Man setze $R = 1\Omega$, $L = 0,5\text{H}$ und $C = 0,2\text{F}$ und löse folgende Aufgaben mit normierten (dimensionslosen) physikalischen Größen und Zahlenwerten:

- a) Geben Sie die Matrizen A , B , C und D an!
- b) Man berechne die Fundamentalmatrix $\Phi(s)$ im Bildbereich und die Übertragungsfunktion und gebe die Eingabe-Ausgabe-Gleichung im Bildbereich an!
- c) Man berechne die Fundamentalmatrix $\varphi(t)$ und gebe die Lösung der Zustandsgleichungen (Zustand und Ausgabe) im Zeitbereich an! Benutzen Sie dazu die Korrespondenzen

$$\frac{1}{s^2 + 2s + 10} \bullet \longrightarrow \frac{1}{3}e^{-t} \sin 3t \mathbf{1}(t);$$

$$\frac{s}{s^2 + 2s + 10} \bullet \longrightarrow e^{-t} \left(\cos 3t - \frac{1}{3} \sin 3t \right) \mathbf{1}(t).$$

- d) Für $u(t) = 0$, $i_L(0) = 0$ und $u_C(0) = 1\text{V}$ skizziere man qualitativ den freien Vorgang (Zustandstrajektorie und Ausgabe)!

P Prüfungsklausuren

Systemtheorie I-II

06.08.1993

Abschlussprüfung für Studienjahrgang 1991

1. Gegeben ist die Schaltfunktion

$$f : \mathbb{B}^3 \rightarrow \mathbb{B}, f(x_1, x_2, x_3) = x_1 \overline{x_2} \vee x_3(x_2 \vee \overline{x_2}) \quad (\mathbb{B} = \{0, 1\})$$

- a) Geben Sie f in kanonischer disjunktiver Normalform an!
- b) Geben Sie f in kanonischer konjunktiver Normalform an!
- c) Geben Sie eine nur aus NAND-Gattern aufgebaute Gatterschaltung zur Realisierung von f an!

2. Von einem binären Mealy-Automaten sind die folgenden Zustandsgleichungen gegeben:

$$\begin{aligned} z_1(k+1) &= x(k) \\ z_2(k+1) &= z_1(k) \\ z_3(k+1) &= z_2(k) \\ z_4(k+1) &= z_3(k) \\ y_1(k) &= \overline{x(k)} \overline{z_1(k)} z_3(k) \\ y_2(k) &= \overline{x(k)} \overline{z_1(k)} z_3(k) z_4(k) \end{aligned}$$

- a) Geben Sie das Eingabe- und das Ausgabealphabet des Automaten an! Wieviel Elemente hat das Zustandsalphabet?
- b) Welches Ausgabewort y erhält man bei Eingabe von $x = (0, 1, 1, 0)$ für $z_1(0) = 0$, $z_2(0) = 1$, $z_3(0) = 1$, $z_4(0) = 1$?

3. Mit Hilfe der Z-Transformation löse man die Differenzengleichung

$$x(k+2) + 3x(k+1) - 4x(k) = 1$$

für $k \geq 0$ mit $x(0) = x(1) = 0$!

4. Von einem Digitalfilter ist die Übertragungsfunktion G gegeben durch

$$G(z) = \frac{z^2 + 2z + 1}{z^2 - 0,5z}$$

- a) Bestimmen Sie den Amplitudenfrequenzgang (Rechnung und Skizze)! Um was für ein Filter handelt es sich?
- b) Geben Sie eine Schaltung für dieses Filter an!

5. a) Bestimmen Sie die Laplace-Transformierte für ein zeitkontinuierliches Signal x , welches durch

$$x(t) = (t - 3)e^{-2(t-3)} \mathbf{1}(t - 3) = \begin{cases} 0 & \text{für } t < 3 \\ (t - 3)e^{-2(t-3)} & \text{für } t \geq 3 \end{cases}$$

gegeben ist!

- b) Die Laplace-Transformierte eines zeitkontinuierlichen Signals x sei gegeben durch

$$X(s) = \frac{2}{\tau s^2} (1 - e^{-s\tau}) - \frac{4}{s} e^{-s\tau} + \frac{2}{s} e^{-2s\tau} \quad (\tau > 0).$$

Geben Sie für das Originalsignal x eine Skizze und den analytischen Ausdruck $x(t)$ an!

- c) Gegeben sei die Laplace-Transformierte eines zeitkontinuierlichen Signals x :

$$x(t) \circ \bullet X(s).$$

Mit Hilfe der Differentiationsregel

$$\dot{x}(t) \circ \bullet sX(s) - x(+0)$$

bestimme man die Laplace-Transformierte der 2. Ableitung $\ddot{x}$ des Signals x !

6. Gegeben ist eine elektrische Schaltung im Nullzustand, bestehend aus einer Reihenschaltung zweier gleich großer Ohmscher Widerstände (beide Widerstände haben die Größe R) und einer Kapazität der Größe C . Über der gesamten Reihenschaltung liegt die Spannung

$$u_1(t) = \begin{cases} 0 & \text{für } t < 0 \\ U_0 \frac{t}{\tau} & \text{für } 0 \leq t \leq \tau \\ U_0 & \text{für } t > \tau. \end{cases}$$

Man berechne die Teilspannung $u_2(t)$ über einem der beiden Ohmschen Widerstände in der oben genannten Reihenschaltung!

7. Bei einem linearen dynamischen System im Nullzustand, das am Eingang durch $x(t) = \mathbf{1}(t)$ (Sprungsignal) erregt wird, erhält man am Ausgang das Ausgabesignal y mit

$$y(t) = \begin{cases} 0 & \text{für } t < 0 \\ 1 - \frac{10}{3}e^{-t} + \frac{10}{3}e^{-4t} & \text{für } t \geq 0. \end{cases}$$

- Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion dieses Systems!
- Berechnen Sie den Amplitudenfrequenzgang!
- Stellen Sie den Amplitudenfrequenzgang grafisch dar und klassifizieren Sie das gegebene System (Tiefpass, Hochpass, Bandpass, Bandsperre, Allpass)!
- Geben Sie ein Blockschaltbild mit Integriergliedern, Verstärkern und Addiergliedern für dieses System an!

Abschlussprüfung für Nach- und Wiederholer / Studienjahrgang 1991

1. Es ist ein kombinatorischer Automat gemäß Bild 1 zur Steuerung einer Pumpe zum Umwälzen von Wasser in einem Fischteich zu entwerfen.

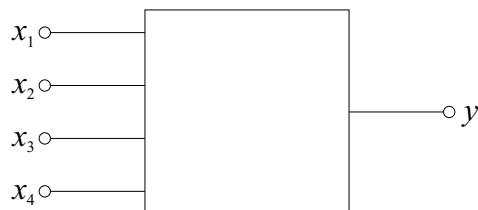


Bild 1

Durch x_1 soll die Anlage ein- und ausgeschaltet werden. Die übrigen Eingänge werden durch Messgrößen belegt. Im Einzelnen gilt:

$$x_1 = \begin{cases} 0 & \text{Anlage aus} \\ 1 & \text{Anlage ein,} \end{cases} \quad x_2 = \begin{cases} 0 & \text{Wassertemperatur } t \geq 10^\circ\text{C} \\ 1 & \text{Wassertemperatur } t < 10^\circ\text{C,} \end{cases}$$

$$x_3 = \begin{cases} 0 & \text{Sauerstoffkonzentration hat kritischen Wert} \\ 1 & \text{Sauerstoffkonzentration im Normalbereich,} \end{cases}$$

$$x_4 = \begin{cases} 0 & \text{Umwälzpumpe ruhte 3 Stunden} \\ 1 & \text{Umwälzpumpe ruhte weniger als 3 Stunden.} \end{cases}$$

Der kombinatorische Automat ist so zu bestimmen, dass bei eingeschalteter Anlage die Pumpe arbeitet (d. h. am Ausgang $y = 1$ erscheint), wenn die Temperatur des Wassers $\geq 10^\circ\text{C}$ beträgt und die Sauerstoffkonzentration einen kritischen Wert hat. Spätestens soll die Umwälzpumpe jedoch nach 3 Stunden Ruhezeit wieder eingeschaltet werden.

- Geben Sie die Schalfunktion φ in disjunktiver Normalform an!
 - Vereinfachen Sie die Schalfunktion!
 - Geben Sie eine möglichst einfache Gatterschaltung zur Realisierung von φ an!
2. Von einem binären Mealy-Automaten sind die Zustandsgleichungen

$$\begin{aligned} z_1(k+1) &= z_1(k)\overline{x(k)} \vee z_2(k)x(k) \\ z_2(k+1) &= \overline{z_2(k)} \left(\overline{z_1(k)}x(k) \vee z_1(k)\overline{x(k)} \right) \vee z_2(k) \left(\overline{x(k)} \vee z_1(k) \right) \\ y(k) &= x(k) \end{aligned}$$

gegeben. Man gebe die Automatentabelle für die Überführungs- und Ergebnisfunktion an und konstruiere den Automatengraphen!

3. Mit Hilfe der Z-Transformation löse man die Differenzengleichung

$$x(k+2) + 3x(k+1) - 4x(k) = 100$$

für $k \geq 0$ mit $x(0) = x(1) = 0$!

4. Es ist ein Generator für die Erzeugung eines sinusförmigen zeitdiskreten Signals y :
- $$y(k) = \sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi}{4}k\right) \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$
- zu entwerfen. Das System soll im Nullzustand bei Eingabe von $x(k) = \mathbf{1}(k)$ (Sprungsignal) am Eingang mit dem oben angegebenen Signal y am Ausgang reagieren.

- Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion dieses Systems!
- Geben Sie eine Schaltung für dieses System an!
- Wie lauten die Zustandsgleichungen?
- Geben Sie die Matrizen A , B , C und D aus den Zustandsgleichungen an!
- Könnten beim Aufbau dieses Systems Stabilitätsprobleme auftreten? (Begründung)

5. Gegeben ist die RC -Schaltung Bild 5. Für die Eingangsspannung

$$u_1(t) = \begin{cases} U_0 (1 - e^{-at}) & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

berechne man die Spannung $u_2(t)$ am Ausgang der Schaltung, wenn diese aus dem Nullzustand heraus erregt wird (d.h. es gilt $u_C(0) = 0$)!

Zahlenbeispiel: $U_0 = 10\text{V}$, $a = 1\text{s}^{-1}$, $C = 1\mu\text{F}$, $R = 2\text{M}\Omega$.

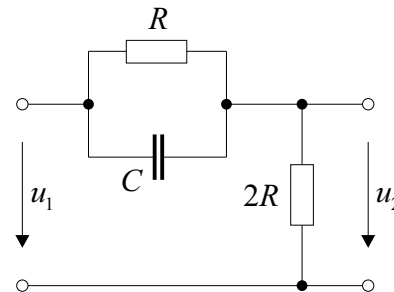


Bild 5

6. Ein lineares dynamisches System sei durch die Zustandsgleichungen

$$\begin{aligned} \dot{z}_1(t) &= -z_1(t) + z_2(t) - x(t) \\ \dot{z}_2(t) &= -z_2(t) \\ y(t) &= z_1(t) + 2z_2(t) + x(t) \end{aligned}$$

gegeben. Man berechne und skizziere den Amplitudenfrequenzgang der Übertragungsfunktion dieses Systems! Um was für ein System handelt es sich (Tiefpass, Hochpass, Bandpass, Bandsperre, Allpass)?

7. Gegeben ist die in Bild 7 aufgezeichnete Zusammenschaltung von vier linearen dynamischen Systemen. Wie lautet die Übertragungsfunktion des Gesamtsystems?

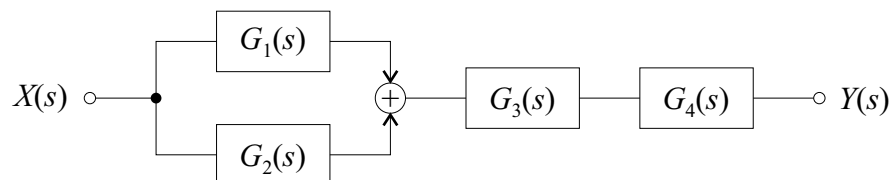


Bild 7

1. Gegeben ist die Schaltfunktion

$$f : \mathbb{B}^3 \rightarrow \mathbb{B}, f(x_1, x_2, x_3) = x_1 \vee \overline{x_2} \vee x_3 \quad (\mathbb{B} = \{0, 1\})$$

- a) Stellen Sie f in kanonischer disjunktiver Normalform dar!
 - b) Geben Sie eine nur aus NOR-Gattern (mit zwei Eingängen) bestehende Gatterschaltung zur Realisierung von f an!
2. Ein binärer sequentieller Automat mit einem Eingang, einem Ausgang und einem Speicher soll folgende Eigenschaften haben:
- (1) Bei Eingabe von $x(k) = 0$ verändert sich der Zustand nicht.
 - (2) Bei Eingabe von $x(k) = 1$ gilt $z(k+1) = \overline{z(k)}$.
 - (3) Die Ausgabe im Taktzeitpunkt k entspricht dem Zustand zur gleichen Taktzeit.
- a) Geben Sie die Zustandsgleichungen, den Automatengraphen und eine Gatterschaltung des Automaten mit beliebigen Gattern an!
 - b) Welches Ausgabewort erhält man bei Eingabe von $x = (1, 1, 1, \dots)$ im Anfangszustand $z(0) = 0$?
3. Die Z-Transformierte eines zeitdiskreten Signals x sei gegeben durch

$$X(z) = \frac{2z}{(z-1)^3}.$$

Geben Sie allgemein $x(k)$ für beliebige $k \in \{0, 1, 2, \dots\}$ an!

4. Von einem linearen zeitdiskreten System (Bild 4) sei die Differenzengleichung

$$y(k+2) - ay(k+1) = x(k) \quad (a \in \mathbb{R})$$

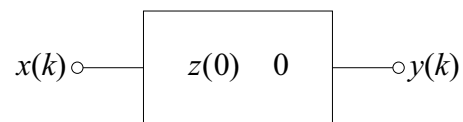


Bild 4

gegeben.

- a) Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion dieses Systems!
- b) Für welche Werte von a ist das System stabil?
- c) Berechnen und zeichnen Sie den Amplitudenfrequenzgang für $a = -0,8$!
- d) Geben Sie eine Schaltung für dieses System an!

5. Gegeben ist das in Bild 5 dargestellte Rechtecksignal x :

$$x(t) = \begin{cases} A & 0 \leq t \leq \tau \\ 0 & t < 0, t > \tau \end{cases}$$

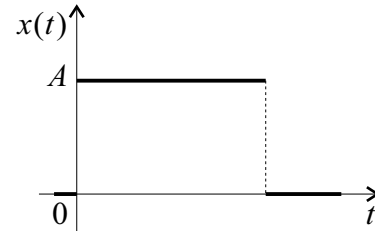


Bild 5

Man berechne das Signal $y = x * x$, worin $*$ die Faltung bezeichnet, wie folgt:

- Geben Sie einen Ausdruck für $y(t)$ an!
- Skizzieren Sie den Zeitverlauf dieses Signals!

Hinweis: Es wird empfohlen, die Aufgabe mit Hilfe der Laplace-Transformation zu lösen.

6.

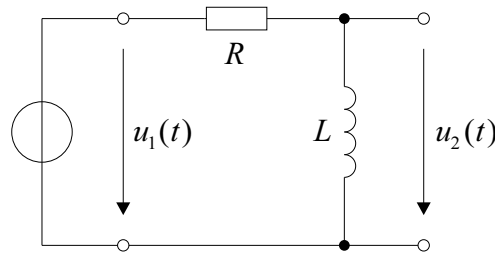


Bild 6a

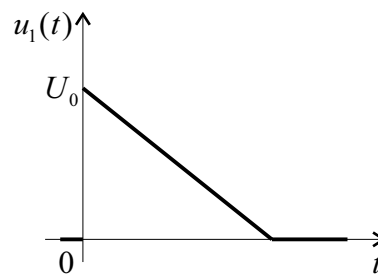


Bild 6b

Am Eingang der in Bild 6a dargestellten RL -Schaltung liegt eine Spannung $u_1(t)$, deren Zeitverlauf in Bild 6b skizziert ist (Dreieckimpuls). Man berechne die Spannung $u_2(t)$ in dieser Schaltung!

7. Gegeben ist die in Bild 7 aufgezeichnete Schaltung eines linearen zeitkontinuierlichen Systems im Nullzustand mit $V_1 = -8$, $V_2 = 3$ und $V_3 = -15$.

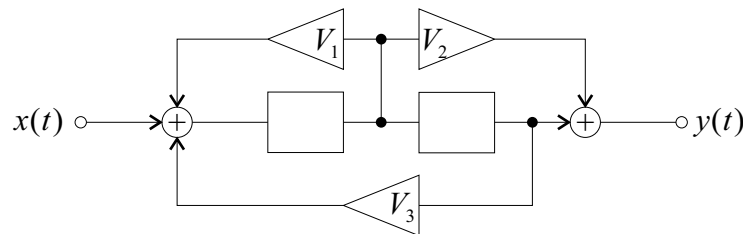


Bild 7

- Man bestimme die Übertragungsfunktion dieses Systems!
- Ist das System stabil? (Begründung!)
- Je nach dem Ergebnis von b) löse man folgende Aufgabe:
 - Ist das System stabil, so bestimme man V_1 so, dass das System instabil wird!
 - Ist das System instabil, so bestimme man V_1 so, dass das System stabil wird!

1. Gegeben ist die Schaltfunktion

$$f : \mathbb{B}^4 \rightarrow \mathbb{B}, f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 \vee \overline{x_4})(x_2 \vee \overline{x_2})(\overline{x_1} \vee x_3 \vee \overline{x_4}) \quad (\mathbb{B} = \{0, 1\}).$$

- Man vereinfache die Schaltfunktion f weitestgehend!
 - Zeichnen Sie die der vereinfachten Schaltfunktion zugeordnete Gatterschaltung mit möglichst geringer Anzahl von Gattern auf!
 - Stellen Sie die Schaltfunktion f in kanonischer konjunktiver Normalform dar!
2. Von einem binären sequentiellen Automaten mit den Alphabeten $X = \{0, 1\}$ (Eingabealphabet), $Y = \{0, 1\}$ (Ausgabealphabet) und $Z = \{0, 1, 2, 3\}$ (Zustandsalphabet) sind die Automatentabellen für die Überföhrungsfunktion f und die Ergebnisfunktion g wie folgt gegeben:

f	0	1	2	3
0	3	3	2	0
1	1	1	0	0

g	0	1	2	3
0	1	1	0	0
1	1	0	0	0

- Geben Sie den Automatengraphen an!
 - Welches Ausgabewort erhält man, wenn im Anfangszustand $z(0) = 3 \in Z$ das Eingabewort $x = (0, 1, 0, 0, 1, 1, 0)$ eingegeben wird?
3. Von einem linearen zeitdiskreten System sind die Zustandsgleichungen wie folgt gegeben:

$$\begin{aligned} z_1(k+1) &= -z_1(k) + z_2(k) - 3,5x(k) \\ z_2(k+1) &= -0,5z_1(k) + 0,5x(k) \\ y(k) &= z_1(k) + x(k). \end{aligned}$$

- Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion dieses Systems!
 - Zeichnen Sie den Pol-Nulstellen-Plan der Übertragungsfunktion!
 - Ist das System stabil? (Begründung!)
 - Bestimmen Sie die ersten vier Werte der Impulsantwort dieses Systems! ($g(k) = ?$ für $k \in \{0, 1, 2, 3\}$)
4. Mit Hilfe der Z-Transformation löse man die homogene Differenzengleichung
- $$2y(k+2) + 3y(k+1) + y(k) = 0$$
- für $k = 0, 1, 2, \dots$ mit den Anfangsbedingungen $y(0) = 0$ und $y(1) = 1$!

5. Mit den Methoden zur Berechnung des Kleinsignalverhaltens bestimme man in der Schaltung Bild 5 näherungsweise die Ströme $i_1(t)$ und $i_2(t)$, wenn gilt

$$\begin{aligned} i_1 &= k_1 u_1^3 & (k_1 &= 10^{-4} \text{ A} / \text{V}^3) \\ i_2 &= k_2 u_2^5 & (k_2 &= 10^{-8} \text{ A} / \text{V}^5) \end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned} u_{01}(t) &= (200 + 2 \cos \omega_1 t) \text{ V} \\ u_{02}(t) &= (100 + 3 \cos \omega_2 t) \text{ V}. \end{aligned}$$

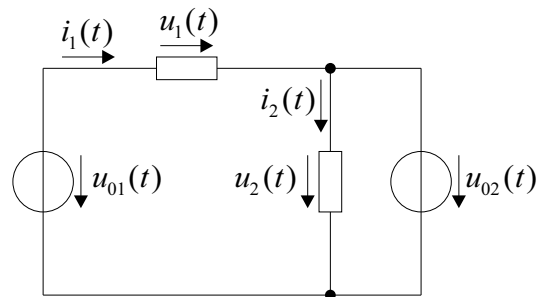


Bild 5

6.

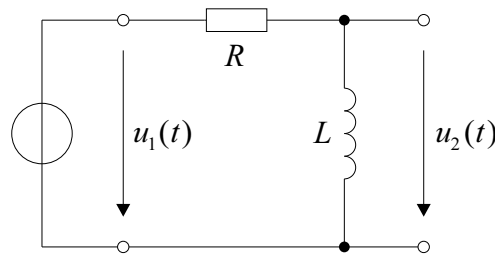


Bild 6a

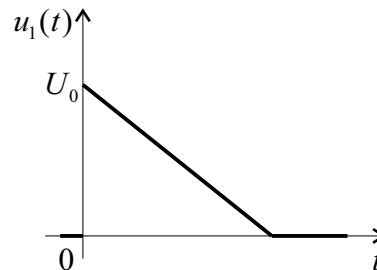


Bild 6b

Am Eingang der in Bild 6a dargestellten RL -Schaltung liegt eine Spannung $u_1(t)$, deren Zeitverlauf in Bild 6b skizziert ist (Dreiecksimpuls). Man berechne die Spannung $u_2(t)$ in dieser Schaltung!

7. Bei einem linearen dynamischen System im Nullzustand, das am Eingang durch $x(t) = \mathbf{1}(t)$ (Sprungsignal) erregt wird, erhält man am Ausgang das Ausgabesignal y mit

$$y(t) = \begin{cases} 0 & \text{für } t < 0 \\ 1 - 6e^{-t} + 6e^{-2t} & \text{für } t \geq 0 \end{cases}$$

- Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion dieses Systems!
- Berechnen Sie den Amplitudenfrequenzgang!
- Stellen Sie den Amplitudenfrequenzgang grafisch dar und klassifizieren Sie das gegebene System (Tiefpass, Hochpass, Bandpass, Bandsperr, Allpass)!
- Geben Sie ein Blockschaltbild mit Integriergliedern, Verstärkern und Addiergliedern für dieses System an!

1. Gegeben ist die Schaltfunktion

$$f : \mathbb{B}^4 \rightarrow \mathbb{B}, f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 \vee \overline{x_4})(x_2 \vee \overline{x_2})(\overline{x_1} \vee x_3 \vee \overline{x_4}) \quad (\mathbb{B} = \{0, 1\}).$$

- Man vereinfache die Schaltfunktion f weitestgehend!
- Zeichnen Sie die der vereinfachten Schaltfunktion zugeordnete Gatterschaltung mit möglichst geringer Anzahl von Gattern auf!
- Stellen Sie die Schaltfunktion f in kanonischer konjunktiver Normalform dar!

2. Ein kombinatorischer Automat (Bild 2) soll folgende Bedingungen realisieren:

$$y(k) = \begin{cases} x_2(k), & \text{falls} \\ 1, & \text{falls } x_1(k) \vee \overline{x_2(k)} \vee \overline{x_3(k)} = 0 \\ 0, & \text{falls } x_1(k)x_2(k)x_3(k) = 1 \\ x_3(k), & \text{falls } x_1(k) = x_2(k) \end{cases}$$

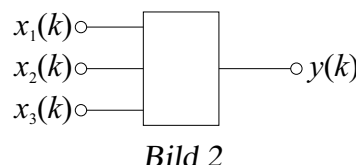


Bild 2

- Geben Sie $y(k) = \Phi(x_1(k), x_2(k), x_3(k))$ an!
 - Zeichnen Sie eine möglichst einfache Gatterschaltung zur Realisierung von Φ !
 - Welches Wort y erhält man bei Eingabe von $x_1 = (1, 0, 0, 1)$, $x_2 = (0, 1, 0, 0)$, $x_3 = (0, 0, 1, 0)$ am Ausgang des Automaten?
3. Von einem linearen zeitdiskreten System sei die diskrete Gewichtsfunktion (Impulsantwort) g durch
- $$g(k) = (1 - k) \left(\frac{1}{2}\right)^k \quad k = 0, 1, 2, \dots$$
- gegeben.
- Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion dieses Systems und zeichnen Sie deren Pol-Nullstellen-Plan!
 - Ist das System stabil? (Begründung!)
 - Berechnen und zeichnen Sie den Amplitudenfrequenzgang dieses Systems!
 - Geben Sie eine Schaltung für dieses System an!
4. Von einem linearphasigen zeitdiskreten System ist die Übertragungsfunktion G wie folgt gegeben:

$$G(z) = \frac{(z^2 + 1)^2}{z^4}.$$

- Bestimmen Sie den Phasenfrequenzgang und stellen Sie $\varphi(\Omega)$ in Abhängigkeit von Ω dar! ($0 \leq \Omega \leq \pi$)

b) Berechnen Sie die diskrete Gewichtsfunktion (Impulsantwort) dieses Systems!

5. Mit Hilfe der Korrespondenztabelle und des Verschiebungssatzes der Laplace-Transformation bestimme man $x(t)$ für

$$X(s) = \frac{1}{\tau s^2} (1 - e^{-s\tau}) - \frac{1}{s} e^{-2s\tau} + \frac{1}{s+1} e^{-2s\tau} \quad (\tau > 0)!$$

Stellen Sie $x(t)$ durch eine Skizze (z. B. für den normierten Wert $\tau = 1$) grafisch dar!

6. Gegeben ist eine lineare RL -Schaltung im Nullzustand mit $L_1 = L_2 = L$ (Bild 6). Bestimmen Sie den Strom $i_R(t)$ in der angegebenen Schaltung für $t \geq 0$, wenn die angelegte Spannung $u(t)$ wie folgt gegeben ist:

$$u(t) = \begin{cases} U_0 e^{-\sigma_0 t} & t \geq 0 \\ 0 & t < 0. \end{cases}$$

$$\left(U_0 > 0, \sigma_0 > 0, \sigma_0 \neq \frac{2R}{L} \right)$$

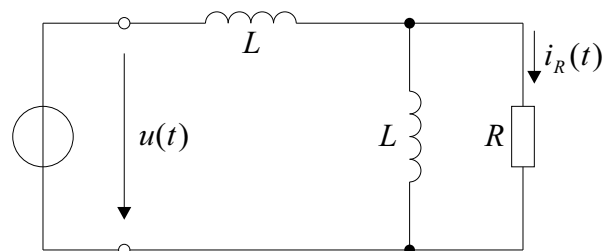


Bild 6

7. Ein lineares zeitkontinuierliches dynamisches System, das sich im Anfangszustand $z(0)$ befindet, sei durch

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad C = (2 \quad 1); \quad D = 1;$$

$$z(0) = \begin{pmatrix} z_1(0) \\ z_2(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

charakterisiert.

- Stellen Sie die Zustandsgleichungen auf und skizzieren Sie eine Schaltung des Systems!
- Berechnen Sie die Fundamentalmatrix $\varphi(t)$!
- In welchem Zustand $z(1,25)$ ist das System im Zeitpunkt $t = 1,25$ übergegangen, wenn es nicht von außen erregt wird, d. h. $x(t) = 0$ für alle t gilt?
- In welchen Zustand geht das System für $t \rightarrow \infty$ über, wenn $x(t) = 0$ für alle t gilt?
- Wie lautet die Übertragungsfunktion dieses Systems?

1. Gegeben ist die Schaltfunktion

$$f : \mathbb{B}^4 \rightarrow \mathbb{B}, f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (\overline{x_1} \vee \overline{x_2} x_4 (x_1 \vee x_3)) (x_2 \vee \overline{x_4}) \quad (\mathbb{B} = \{0, 1\}).$$

- Zeichnen Sie eine dieser Schaltfunktion zugeordnete Gatterschaltung auf!
 - Man vereinfache die Schaltfunktion f weitestgehend!
 - Zeichnen Sie die der vereinfachten Schaltfunktion zugeordnete Gatterschaltung mit möglichst geringer Anzahl von Gattern auf!
2. a) Für die im Bild 2 dargestellte Schaltung eines binären sequentiellen Automaten gebe man die Zustandsgleichungen an!
- b) Geben Sie das Ausgabewort y für alle möglichen Anfangszustände bei Eingabe von

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (1, 0, 1) \\ (0, 0, 1) \end{pmatrix}$$

an!

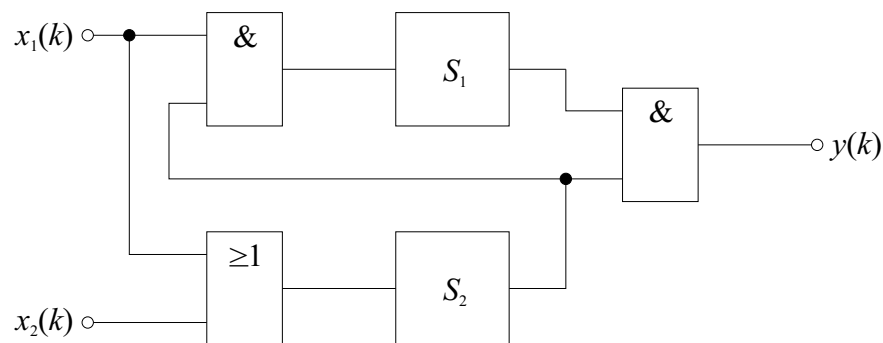


Bild 2

3. Gegeben ist die Schaltung eines zeitdiskreten linearen Systems (Bild 3).

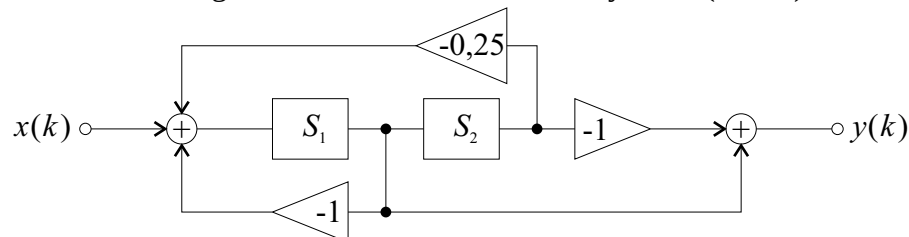


Bild 3

- Stellen Sie die Zustandsgleichungen des Systems auf, bestimmen Sie die Übertragungsfunktion und zeichnen Sie deren Pol-Nullstellen-Plan!
- Ist das System stabil? (Begründung!)

- c) Berechnen Sie den Amplitudenfrequenzgang dieses Systems und zeichnen Sie diesen für das Frequenzintervall $0 \leq \Omega \leq \pi$ auf!
- d) Um was für ein System handelt es sich (Tiefpass, Hochpass, Bandpass, Bandsperre, Allpass)?
4. a) Bestimmen Sie die Z-Transformierte des in Bild 4 dargestellten zeitdiskreten Signals x !
- b) Geben Sie die Schaltung eines Digitalfilters an, dessen diskrete Gewichtsfunktion g mit dem in Bild 4 aufgezeichneten Signal x übereinstimmt, für das also $x(k) = g(k)$ gilt!

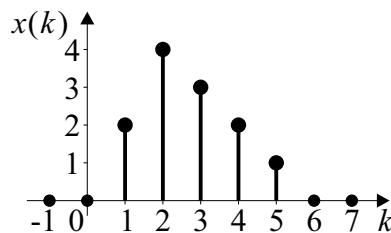


Bild 4

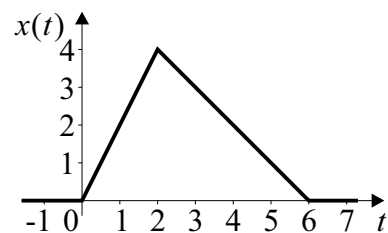


Bild 5

5. Gegeben ist das in Bild 5 dargestellte zeitkontinuierliche Signal x , wobei die Variable t eine normierte Zeit bezeichnet. Bestimmen Sie die Laplace-Transformierte dieses Signals!
6. Gegeben ist eine lineare RLC -Schaltung im Nullzustand (Bild 6). Bestimmen Sie den Strom $i_R(t)$ in der angegebenen Schaltung für $t \geq 0$, wenn die angelegte Spannung $u(t)$ wie folgt gegeben ist:

$$u(t) = \begin{cases} U_0 & t \geq 0, \\ 0 & t < 0. \end{cases}$$

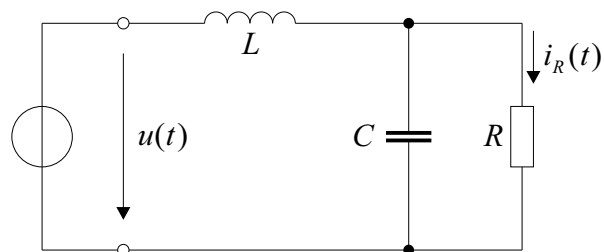


Bild 6

Für die Schaltelemente in Bild 6 gilt die Nebenbedingung $\left(\frac{1}{2RC}\right)^2 > \frac{1}{LC}$.

7. Von einem linearen zeitkontinuierlichen und zeitinvarianten dynamischen System ist bekannt, daß es auf die Eingabe $x_1(t) = \mathbf{1}(t)$ (Sprungsignal) mit der Ausgabe

$$y_1(t) = 5e^{-3t} \cos 12t \mathbf{1}(t)$$

reagiert, wenn es aus dem Nullzustand heraus erregt wird. Welche Ausgabe erhält man bei diesem System, wenn es aus dem Nullzustand mit der Eingabe $x_2(t) = -3 \cdot \mathbf{1}(t - 4)$ erregt wird?

F Formelsammlung

Formelsammlung Systemtheorie I (Blatt 1)

Rechenregeln der Schaltalgebra:

- | | |
|---|--|
| 1. $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ | $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$ |
| 2. $x \vee y = y \vee x$ | $x \wedge y = y \wedge x$ |
| 3. $x \vee (x \wedge y) = x$ | $x \wedge (x \vee y) = x$ |
| 4. $x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$ | $x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$ |
| 5. $x \vee \bar{x} = 1$ | $x \wedge \bar{x} = 0$ |
| 6. $x \vee 0 = x$ | $x \wedge 1 = x$ |
| 7. $\bar{0} = 1$ | $\bar{1} = 0$ |
| 8. $\overline{x \vee y} = \bar{x} \wedge \bar{y}$ | $\overline{x \wedge y} = \bar{x} \vee \bar{y}$ |
| 9. $x \vee x = x$ | $x \wedge x = x$ |
| 10. $x \vee 1 = 1$ | $x \wedge 0 = 0$ |
| 11. $\bar{\bar{x}} = x$ | |

Schaltsymbole der wichtigsten Gatterschaltungen:

Bezeichnung	DIN 40700 (alt)	DIN 40900 (neu)
Oder-Gatter		
Und-Gatter		
Negations-Gatter		
NOR-Gatter		
NAND-Gatter		
Antivalenz-Gatter		
Äquivalenz-Gatter		

*) nicht genormt

Einstellige Schaltfunktionen:

x	0	1	Darstellung durch Term	üblich ist auch	Bezeichnung
$f_0(x)$	0	0	0		Nullfunktion
$f_1(x)$	0	1	x		Identität
$f_2(x)$	1	0	$\bar{x}$	$\neg x$	Negation
$f_3(x)$	1	1	1		Einsfunktion

Zweistellige Schaltfunktionen:

x_1 x_2	0	0	1	1	Darstellung durch Term	üblich ist auch	Bezeichnung
$f_0(x_1, x_2)$	0	0	0	0	0		Nullfunktion
$f_1(x_1, x_2)$	0	0	0	1	$x_1 \wedge x_2$	$x_1 x_2, x_1 \cdot x_2$	Konjunktion, Und-Funktion, AND
$f_2(x_1, x_2)$	0	0	1	0	$x_1 \wedge \overline{x_2}$		Inhibition
$f_3(x_1, x_2)$	0	0	1	1	x_1		1. Projektion
$f_4(x_1, x_2)$	0	1	0	0	$\overline{x_1} \wedge x_2$		Inhibition
$f_5(x_1, x_2)$	0	1	0	1	x_2		2. Projektion
$f_6(x_1, x_2)$	0	1	1	0	$x_1 \dot{\vee} x_2$	$x_1 \equiv x_2, x_1 \oplus x_2$	Antivalenz, Exklusiv-Oder, XOR
$f_7(x_1, x_2)$	0	1	1	1	$x_1 \vee x_2$	$x_1 + x_2$	Disjunktion, Oder-Funktion, OR
$f_8(x_1, x_2)$	1	0	0	0	$x_1 \downarrow x_2$		Peirce-Funktion, NOR
$f_9(x_1, x_2)$	1	0	0	1	$x_1 \Leftrightarrow x_2$	$x_1 \equiv x_2, x_1 \leftrightarrow x_2$	Äquivalenz
$f_{10}(x_1, x_2)$	1	0	1	0	$\overline{x_2}$		Negation
$f_{11}(x_1, x_2)$	1	0	1	1	$x_2 \Rightarrow x_1$		Implikation
$f_{12}(x_1, x_2)$	1	1	0	0	$\overline{x_1}$		Negation
$f_{13}(x_1, x_2)$	1	1	0	1	$x_1 \Rightarrow x_2$		Implikation
$f_{14}(x_1, x_2)$	1	1	1	0	$x_1 \uparrow x_2$		Sheffer-Funktion, NAND
$f_{15}(x_1, x_2)$	1	1	1	1	1		Einsfunktion

Formelsammlung Systemtheorie I (Blatt 2)

Darstellung von n -stelligen Schaltfunktionen

Kanonische disjunktive Normalform (KDNF)

Entwicklungssatz I

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \bigvee_{i_1=0}^1 \bigvee_{i_2=0}^1 \cdots \bigvee_{i_n=0}^1 f(i_1, i_2, \dots, i_n) x_1^{i_1} x_2^{i_2} \cdots x_n^{i_n}$$

wobei

$$x_\nu^{i_\nu} = \begin{cases} \overline{x_\nu} & i_\nu = 0 \\ x_\nu & i_\nu = 1 \end{cases}$$

$$\text{Minterm: } m_i = x_1^{i_1} x_2^{i_2} \cdots x_n^{i_n}$$

$$\text{Darstellungssatz I: } f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \bigvee_{i \in I_f} m_i$$

$$I_f = \{i \mid f(i_1, i_2, \dots, i_n) = 1, \quad (i_1, i_2, \dots, i_n) = \text{Bin}(i)\}$$

Kanonische konjunktive Normalform (KKNF)

Entwicklungssatz II

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \bigwedge_{i_1=0}^1 \bigwedge_{i_2=0}^1 \cdots \bigwedge_{i_n=0}^1 [f(i_1, i_2, \dots, i_n) \vee \overline{x_1}^{i_1} \vee \overline{x_2}^{i_2} \vee \cdots \overline{x_n}^{i_n}]$$

wobei

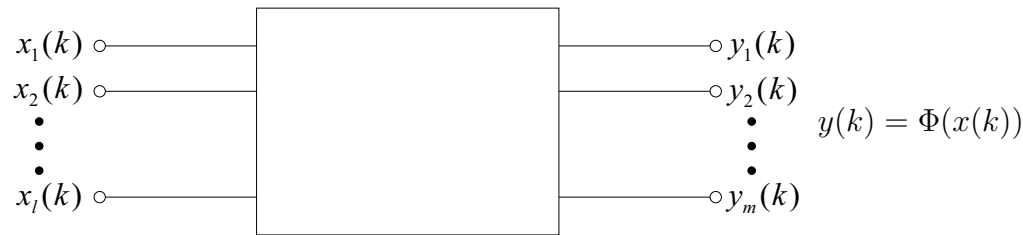
$$\overline{x}_\nu^{i_\nu} = \begin{cases} x_\nu & i_\nu = 0 \\ \overline{x_\nu} & i_\nu = 1 \end{cases}$$

$$\text{Maxterm: } M_i = \overline{x_1}^{i_1} \vee \overline{x_2}^{i_2} \vee \cdots \overline{x_n}^{i_n}$$

$$\text{Darstellungssatz II: } f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \bigwedge_{i \in \overline{I}_f} M_i$$

$$\overline{I}_f = \{i \mid f(i_1, i_2, \dots, i_n) = 0, \quad (i_1, i_2, \dots, i_n) = \text{Bin}(i)\}$$

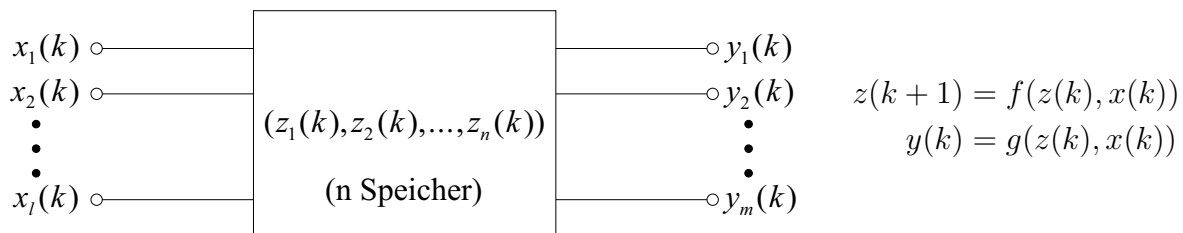
Kombinatorischer Automat:



Ausführliche Schreibweise:

$$\begin{aligned} y_1(k) &= f_1(x_1(k), x_2(k), \dots, x_l(k)) \\ &\vdots \\ y_m(k) &= f_m(x_1(k), x_2(k), \dots, x_l(k)) \end{aligned}$$

Sequentieller Automat (Mealy-Automat):



Ausführliche Schreibweise:

$$\begin{aligned} z_1(k+1) &= f_1(z_1(k), \dots, z_n(k), x_1(k), \dots, x_l(k)) \\ &\vdots \\ z_n(k+1) &= f_n(z_1(k), \dots, z_n(k), x_1(k), \dots, x_l(k)) \\ y_1(k) &= g_1(z_1(k), \dots, z_n(k), x_1(k), \dots, x_l(k)) \\ &\vdots \\ y_m(k) &= g_m(z_1(k), \dots, z_n(k), x_1(k), \dots, x_l(k)) \end{aligned}$$

Sonderfälle:

Moore-Automat:
$$\begin{aligned} z(k+1) &= f(z(k), x(k)) \\ y(k) &= g(z(k)) \end{aligned}$$

Medwedjew-Automat:
$$\begin{aligned} z(k+1) &= f(z(k), x(k)) \\ y(k) &= z(k) \end{aligned}$$

Autonomer-Automat:
$$\begin{aligned} z(k+1) &= f(z(k)) \\ y(k) &= g(z(k)) \end{aligned}$$

Halbautomat:
$$z(k+1) = f(z(k), x(k))$$

Formelsammlung Systemtheorie II (Blatt 1)

Z-Transformation:

$$X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} x(k)z^{-k}$$

$$x(k) = \frac{1}{2\pi j} \oint_c X(z)z^{k-1}dz \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

Rechenregeln der Z-Transformation:

Nr.	$x(k)$	$X(z)$	Bemerkungen
1	$\alpha x_1(k) + \beta x_2(k)$	$\alpha X_1(z) + \beta X_2(z)$	Linearität
2	$x(k-m)$	$z^{-m}X(z)$	Verschiebungssatz ($\rightarrow$)
3	$x(k+m)$	$z^m \left(X(z) - \sum_{i=0}^{m-1} x(i)z^{-i} \right)$	Verschiebungssatz ($\leftarrow$)
4	$x(k+1) - x(k)$	$(z-1)X(z) - zx(0)$	Vorwärtsdifferenz
5	$x(k) - x(k-1)$	$(1-z^{-1})X(z)$	Rückwärtsdifferenz
6	$\sum_{i=0}^k x_1(i)x_2(k-i)$	$X_1(z)X_2(z)$	Faltungssatz
7	$a^k x(k)$	$X\left(\frac{z}{a}\right)$	Dämpfungssatz
8	$\sum_{i=0}^k x(i)$	$\frac{z}{z-1}X(z)$	Summation
9	$kx(k)$	$-z \frac{d}{dz} X(z)$	Differentiation im Bildbereich
10	$\frac{1}{k}x(k)$	$\int_z^{\infty} X(w) \frac{dw}{w}$	Integration im Bildbereich
11	$x(k) = \sum_{z=z_i} \text{Res} [X(z)z^{k-1}]$		Residuenformel,

wobei

$$\text{Res} [X(z)z^{k-1}] = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_i} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [X(z)z^{k-1}(z-z_i)^m]$$

z_i : m - facher Pol von $X(z)z^{k-1}$

Korrespondenzen der Z-Transformation:

Nr.	$x(k)$	$X(z)$
1	$\delta(k)$	1
2	$\mathbf{1}(k)$	$\frac{z}{z-1}$
3	$k \mathbf{1}(k)$	$\frac{z}{(z-1)^2}$
4	$k^2 \mathbf{1}(k)$	$\frac{z(z+1)}{(z-1)^3}$
5	$a^k \mathbf{1}(k)$	$\frac{z}{z-a}$
6	$ka^k \mathbf{1}(k)$	$\frac{az}{(z-a)^2}$
7	$k^2 a^k \mathbf{1}(k)$	$\frac{az(z+a)}{(z-a)^3}$
8	$\frac{a^k}{k!} \mathbf{1}(k)$	$\mathbf{e}^{\frac{a}{z}}$
9	$\binom{k}{m} a^k \mathbf{1}(k)$	$\frac{a^m z}{(z-a)^{m+1}}$
10	$\mathbf{e}^{ak} \mathbf{1}(k)$	$\frac{z}{z-\mathbf{e}^a}$
11	$k\mathbf{e}^{ak} \mathbf{1}(k)$	$\frac{\mathbf{e}^a z}{(z-\mathbf{e}^a)^2}$
12	$a^k \sin \Omega k \mathbf{1}(k)$	$\frac{az \sin \Omega}{z^2 - 2az \cos \Omega + a^2}$
13	$a^k \cos \Omega k \mathbf{1}(k)$	$\frac{z(z - a \cos \Omega)}{z^2 - 2az \cos \Omega + a^2}$
14	$a^k \sinh \beta k \mathbf{1}(k)$	$\frac{az \sinh \beta}{z^2 - 2az \cosh \beta + a^2}$
15	$a^k \cosh \beta k \mathbf{1}(k)$	$\frac{z(z - a \cosh \beta)}{z^2 - 2az \cosh \beta + a^2}$
16	$(-1)^k \mathbf{1}(k)$	$\frac{z}{z+1}$

Formelsammlung Systemtheorie II (Blatt 2)

Fourier-Transformation:

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

Rechenregeln der Fourier-Transformation:

Nr.	$x(t)$	$X(\omega)$	Bemerkungen
1	$\alpha x_1(t) + \beta x_2(t)$	$\alpha X_1(\omega) + \beta X_2(\omega)$	Linearität
2	$x(t - \tau)$	$e^{-j\omega\tau} X(\omega)$	Verschiebungssatz (Zeitverschiebung)
3	$x(t) e^{j\omega_0 t}$	$X(\omega - \omega_0)$	Verschiebungssatz (Frequenzverschiebung)
4	$x(at)$	$\frac{1}{ a } X\left(\frac{\omega}{a}\right)$	Ähnlichkeitssatz ($a \neq 0$)
5	$\dot{x}(t)$	$j\omega X(\omega)$	Differentiationsregel
6	$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$	$\frac{1}{j\omega} X(\omega)$	Integrationsregel*)
7	$\int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau) x_2(t - \tau) d\tau$	$X_1(\omega) X_2(\omega)$	Faltungssatz (Faltung im Zeitbereich)
8	$x_1(t) x_2(t)$	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X_1(u) X_2(\omega - u) du$	Faltungssatz (Faltung im Frequenzber.)
9	Gilt die Korrespondenz $x(t) \longleftrightarrow X(\omega)$, so gilt auch die Korrespondenz $X(t) \longleftrightarrow 2\pi x(-\omega)$.		Vertauschungssatz

*) Man überprüfe, ob die Fourier-Transformierte des Integrals auf der linken Seite wirklich existiert!

Korrespondenzen der Fourier-Transformation:

Nr.	$x(t)$	$X(\omega)$
1	$\delta(t)$	1
2	$\begin{cases} a & -\tau < t < \tau \\ 0 & t < -\tau, \quad t > \tau \end{cases}$	$2a\tau \frac{\sin \omega\tau}{\omega\tau}$
3	$\frac{\sin \beta t}{\beta t}$	$\begin{cases} \frac{\pi}{\beta} & -\beta < \omega < \beta \\ 0 & \omega < -\beta, \quad \omega > \beta \end{cases} \quad (\beta \neq 0)$
4	$\begin{cases} e^{-at} & t > 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$	$\frac{1}{j\omega + a} \quad (a > 0)$
5	$e^{-a t }$	$\frac{2a}{\omega^2 + a^2} \quad (a > 0)$
6	$\frac{1}{t^2 + a^2}$	$\frac{\pi}{a} e^{-a \omega } \quad (a > 0)$
7	e^{-at^2}	$\sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{\omega^2}{4a}} \quad (a > 0)$
8	$(1 + a t)e^{-a t }$	$\frac{4a^3}{(\omega^2 + a^2)^2} \quad (a > 0)$
9	$\left(1 + a t + \frac{1}{3}(at)^2\right) e^{-a t }$	$\frac{16a^5}{3(\omega^2 + a^2)^3} \quad (a > 0)$
10	$e^{-a t } \cos \beta t$	$\frac{2a(\omega^2 + a^2 + \beta^2)}{(\omega^2 - a^2 - \beta^2)^2 + 4a^2\omega^2} \quad (a > 0)$
11	$e^{-a t } \left(\cos \beta t + \frac{a}{\beta} \sin \beta t \right)$	$\frac{4a(a^2 + \beta^2)}{((\omega - \beta)^2 + a^2)((\omega + \beta)^2 + a^2)} \quad (a > 0)$
12	$\begin{cases} a \left(1 - \frac{ t }{\tau}\right) & -\tau < t < \tau \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$	$\frac{4a}{\omega^2\tau} \sin^2 \left(\frac{\omega\tau}{2} \right) \quad (\tau \neq 0)$

Formelsammlung Systemtheorie II (Blatt 3)

Laplace-Transformation:

$$X(s) = \int_0^{\infty} x(t) e^{-st} dt$$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\delta-j\infty}^{\delta+j\infty} X(s) e^{st} ds$$

Rechenregeln der Laplace-Transformation:

Nr.	$x(t)$	$X(s)$	Bemerkungen
1	$\alpha x_1(t) + \beta x_2(t)$	$\alpha X_1(s) + \beta X_2(s)$	Linearität
2	$x(t - \tau) \quad (\tau > 0)$	$e^{-s\tau} X(s)$	Verschiebungssatz
3	$x(at)$	$\frac{1}{a} X\left(\frac{s}{a}\right)$	Ähnlichkeitssatz $(a > 0)$
4	$\dot{x}(t)$	$sX(s) - x(+0)$	Differentiationsregel
5	$\int_0^t x(\tau) d\tau$	$\frac{1}{s} X(s)$	Integrationsregel
6	$e^{-at} x(t)$	$X(s + a)$	Dämpfungssatz
7	$\int_0^t x_1(\tau) x_2(t - \tau) d\tau$	$X_1(s) X_2(s)$	Faltungssatz
8	$x(t) = \sum_{s=s_i} \text{Res} [X(s) e^{st}]$		Residuenformel,

wobei

$$\text{Res} [X(s) e^{st}] = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{s \rightarrow s_i} \frac{d^{m-1}}{ds^{m-1}} [X(s) e^{st} (s - s_i)^m]$$

s_i : m - facher Pol von $X(s)$

und $X(s)$ rational mit $X(\infty) \rightarrow 0$.

Korrespondenzen der Laplace-Transformation:

Nr.	$x(t)$	$X(s)$
1	$\delta(t)$	1
2	$\mathbf{1}(t)$	$\frac{1}{s}$
3	$t \mathbf{1}(t)$	$\frac{1}{s^2}$
4	$e^{at} \mathbf{1}(t)$	$\frac{1}{s-a}$
5	$t e^{at} \mathbf{1}(t)$	$\frac{1}{(s-a)^2}$
6	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!} e^{at} \mathbf{1}(t)$	$\frac{1}{(s-a)^n} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$
7	$\cos at \mathbf{1}(t)$	$\frac{s}{s^2 + a^2}$
8	$\sin at \mathbf{1}(t)$	$\frac{a}{s^2 + a^2}$
9	$\cosh at \mathbf{1}(t)$	$\frac{s}{s^2 - a^2}$
10	$\sinh at \mathbf{1}(t)$	$\frac{a}{s^2 - a^2}$
11	$e^{at} \cos \beta t \mathbf{1}(t)$	$\frac{s-a}{(s-a)^2 + \beta^2}$
12	$e^{at} \sin \beta t \mathbf{1}(t)$	$\frac{\beta}{(s-a)^2 + \beta^2}$
13	$e^{at} \left(\cos \beta t + \frac{a}{\beta} \sin \beta t \right) \mathbf{1}(t)$	$\frac{s}{(s-a)^2 + \beta^2}$
14	$\cos^2 at \mathbf{1}(t)$	$\frac{s^2 + 2a^2}{s(s^2 + 4a^2)}$
15	$\sin^2 at \mathbf{1}(t)$	$\frac{2a^2}{s(s^2 + 4a^2)}$
16	$\cos(at + b) \mathbf{1}(t)$	$\frac{s \cos b - a \sin b}{s^2 + a^2}$
17	$\sin(at + b) \mathbf{1}(t)$	$\frac{s \sin b + a \cos b}{s^2 + a^2}$
18	$\frac{1}{\sqrt{\pi t}} \mathbf{1}(t)$	$\frac{1}{\sqrt{s}}$
19	$2\sqrt{\frac{t}{\pi}} \mathbf{1}(t)$	$\frac{1}{s\sqrt{s}}$

Formelsammlung Systemtheorie II (Blatt 4)

Lineare zeitinvariante Systeme mit

diskreter Zeit	kontinuierlicher Zeit
Zustandsgleichungen:	
$z(k+1) = Az(k) + Bx(k)$	$\dot{z}(t) = Az(t) + Bx(t)$
$y(k) = Cz(k) + Dx(k)$	$y(t) = Cz(t) + Dx(t)$
Fundamentalmatrix im Bildbereich:	
$\Phi(z) = (zE - A)^{-1}z$	$\Phi(s) = (sE - A)^{-1}$
Übertragungsmatrix bzw. Übertragungsfunktion:	
$G(z) = C(zE - A)^{-1}B + D$	$G(s) = C(sE - A)^{-1}B + D$
Lösung der 1. Zustandsgleichung im Bildbereich:	
$Z(z) = \Phi(z)z(0) + \Phi(z)z^{-1}BX(z)$	$Z(s) = \Phi(s)z(0) + \Phi(s)BX(s)$
Input-Output-Gleichung im Bildbereich:	
$Y(z) = C\Phi(z)z(0) + G(z)X(z)$	$Y(s) = C\Phi(s)z(0) + G(s)X(s)$
Fundamentalmatrix (Fundamentallösung) im Zeitbereich:	
$\varphi(k) = A^k$	$\varphi(t) = e^{At}$
Gewichtsmatrix bzw. Gewichtsfunktion (Impulsantwort):	
$g(k) = \begin{cases} D & k = 0 \\ C\varphi(k-1)B & k = 1, 2, \dots \end{cases}$	$g(t) = C\varphi(t)B + D\delta(t)$
Lösung der 1. Zustandsgleichung im Zeitbereich:	
$z(k) = \varphi(k)z(0) + \sum_{i=0}^{k-1} \varphi(k-i-1)Bx(i)$	$z(t) = \varphi(t)z(0) + \int_0^t \varphi(t-\tau)Bx(\tau)d\tau$
Input-Output-Gleichung im Zeitbereich:	
$y(k) = C\varphi(k)z(0) + \sum_{i=0}^k g(k-i)x(i)$	$y(t) = C\varphi(t)z(0) + \int_0^t g(t-\tau)x(\tau)d\tau$

Lineare zeitinvariante Systeme mit

diskreter Zeit

kontinuierlicher Zeit

Amplitudenfrequenzgang:

$$A(\Omega) = |G(e^{j\Omega})| = \sqrt{G(z)G(z^{-1})} \Big|_{z=e^{j\Omega}}$$

$$A(\omega) = |G(j\omega)| = \sqrt{G(s)G(-s)} \Big|_{s=j\omega}$$

Phasenfrequenzgang:

$$\varphi(\Omega) = \arg G(e^{j\Omega})$$

$$\varphi(\omega) = \arg G(j\omega)$$

Dämpfungsmaß:

$$\begin{aligned} a(\Omega) &= -\ln A(\Omega) && \text{in Np} \\ a(\Omega) &= -20 \lg A(\Omega) && \text{in dB} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a(\omega) &= -\ln A(\omega) && \text{in Np} \\ a(\omega) &= -20 \lg A(\omega) && \text{in dB} \end{aligned}$$

Phasenmaß

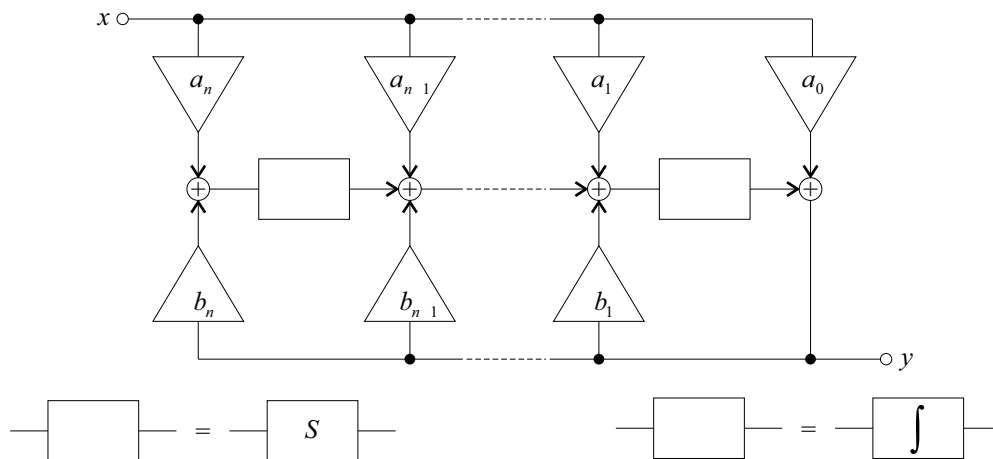
$$b(\Omega) = -\arg G(e^{j\Omega})$$

$$b(\omega) = -\arg G(j\omega)$$

Kanonische Realisierung:

$$G(z) = \frac{a_n z^{-n} + \dots + a_2 z^{-2} + a_1 z^{-1} + a_0}{b_n z^{-n} + \dots + b_2 z^{-2} + b_1 z^{-1} + 1}$$

$$G(s) = \frac{a_n s^{-n} + \dots + a_2 s^{-2} + a_1 s^{-1} + a_0}{b_n s^{-n} + \dots + b_2 s^{-2} + b_1 s^{-1} + 1}$$



Differenzgleichung:

$$\begin{aligned} y(k+n) + b_1 y(k+n-1) + \dots + b_n y(k) \\ = a_0 x(k+n) + a_1 x(k+n-1) \\ + \dots + a_n x(k) \end{aligned}$$

Differentialgleichung:

$$\begin{aligned} y^{(n)}(t) + b_1 y^{(n-1)}(t) + \dots + b_n y(t) \\ = a_0 x^{(n)}(t) + a_1 x^{(n-1)}(t) \\ + \dots + a_n x(t) \end{aligned}$$

$$(b_0 = 1, \quad a_i \in \mathbb{R}, \quad b_j \in \mathbb{R})$$